

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



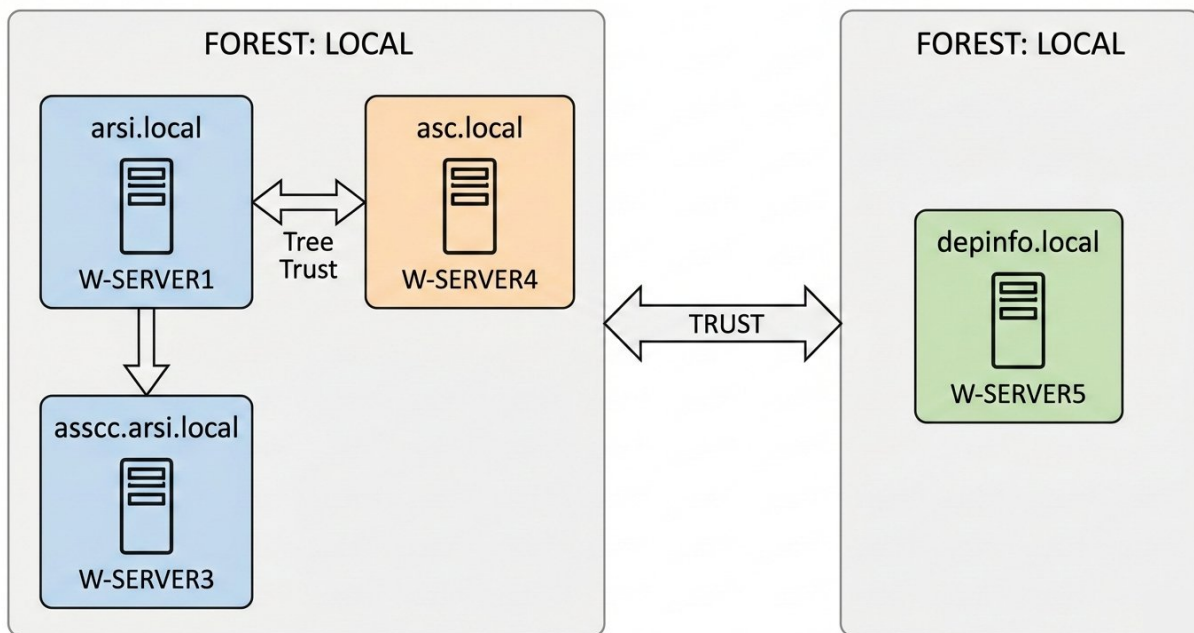
Administration Windows server 2022

Relations d'approbation

1. Objectif du TP

Ce TP a pour objectif de mettre en place et comprendre les différentes relations hiérarchiques et d'approbation dans Active Directory. On travaille sur trois scénarios distincts :

- Domaine enfant : création d'un sous-domaine **asscc.arsi.local** rattaché au domaine parent **arsi.local**, avec une relation d'approbation transitive bidirectionnelle automatique.
- Domaine d'arborescence : création d'un domaine **asc.local** appartenant à la même forêt que **arsi.local** mais avec un espace de noms distinct, relié par une approbation transitive automatique.
- Approbation entre deux forêts (Trust) : création d'une forêt indépendante **depinfo.local** et établissement d'une relation d'approbation bidirectionnelle de forêt avec **arsi.local**, via des redirections DNS conditionnels.



Notions de base sur les approbations

Transitivité

Une approbation transitive signifie que la relation de confiance se propage automatiquement à travers la chaîne de domaines. Si le domaine A approuve B, et que B approuve C, alors A approuve automatiquement C — sans qu'on ait besoin de créer explicitement une approbation entre A et C. Dans Active Directory, toutes les approbations au sein d'une même forêt sont transitives par défaut.

Bidirectionnalité

Une approbation bidirectionnelle signifie que les deux domaines se font mutuellement confiance. Les utilisateurs du domaine A peuvent s'authentifier dans le domaine B, et les utilisateurs de B peuvent s'authentifier dans A. À l'inverse, une approbation unidirectionnelle ne fonctionne que dans un seul sens : le domaine approuvé peut accéder aux ressources du domaine qui approuve, mais pas l'inverse.

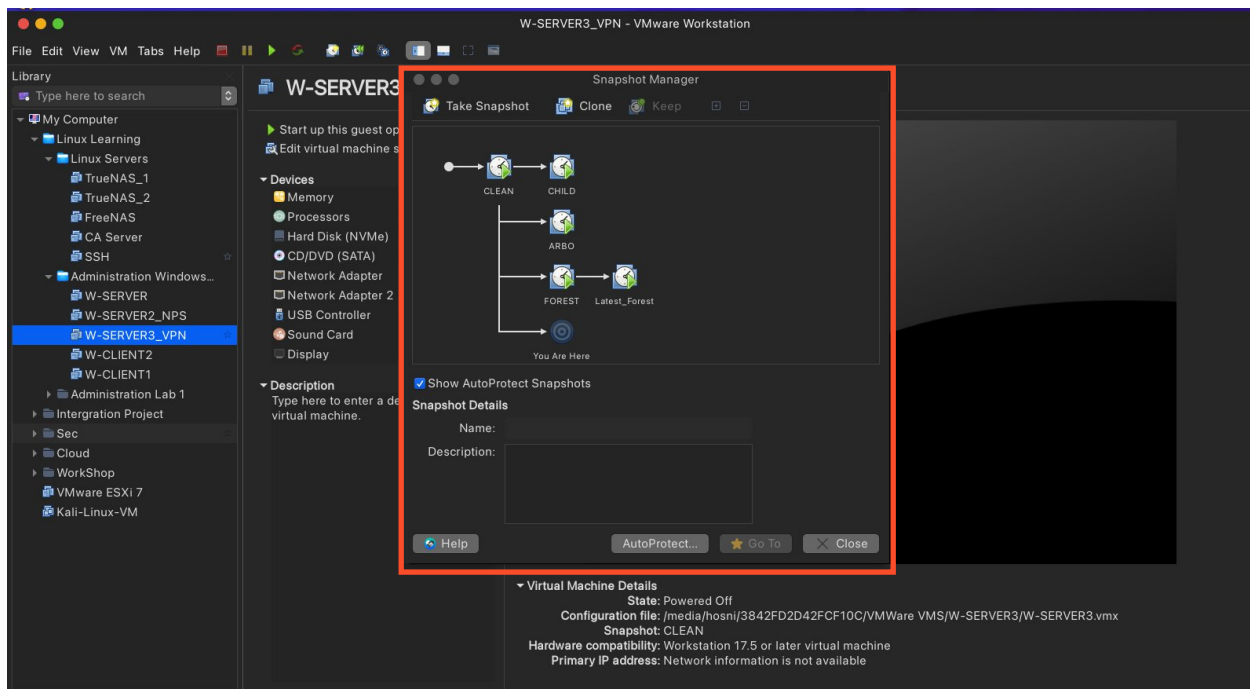
Approbation de forêt vs approbation externe

Une approbation de forêt est transitive — elle couvre automatiquement tous les domaines des deux forêts. Une approbation externe est non transitive — elle ne concerne que deux domaines spécifiques et ne se propage pas aux autres domaines de leurs forêts respectives.

ASTUCE — Optimisation des ressources avec les Snapshots VMware

Pour économiser les ressources et gagner en flexibilité, j'adopte une stratégie de snapshots progressifs après chaque configuration validée. Cela me permet de revenir à n'importe quel état stable sans repartir de zéro.

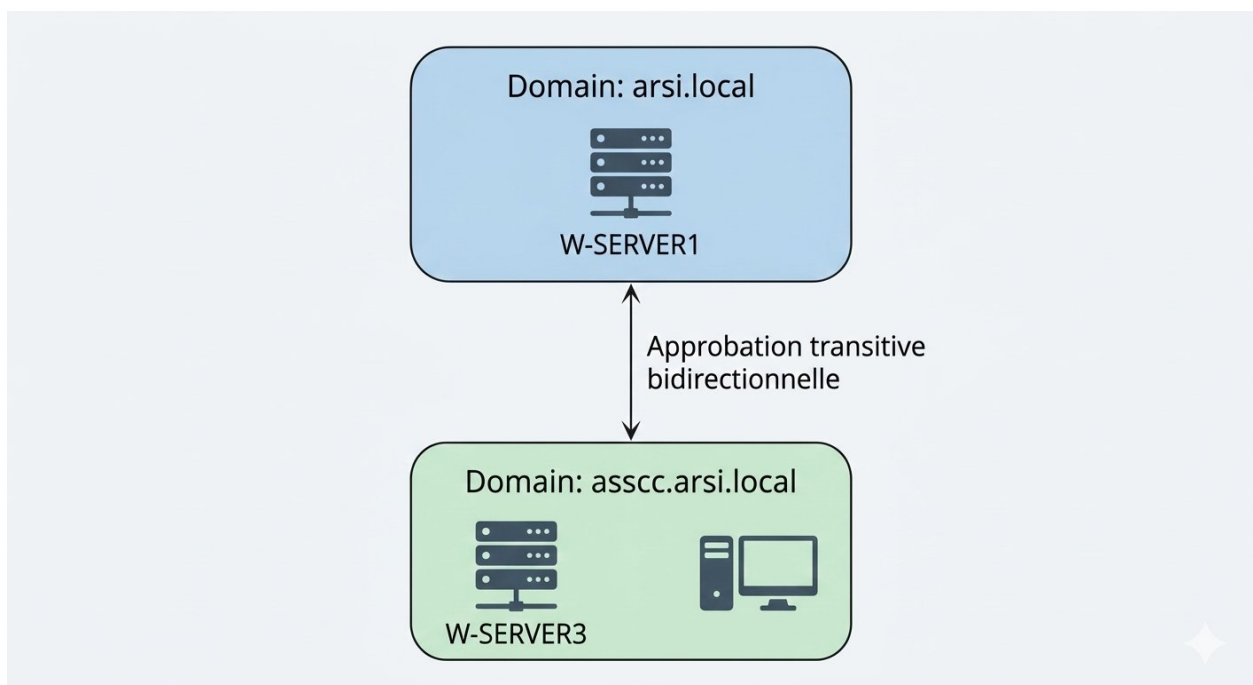
Important : Tous les serveurs utilisés dans ce lab (W-SERVER3, W-SERVER4, W-SERVER5) sont en réalité **la même VM de base**, simplement restaurée à un snapshot antérieur puis reconfigurée avec un **hostname et un domaine différents**. Cela permet de simuler plusieurs serveurs distincts tout en n'utilisant qu'une seule machine virtuelle.



2. Domaine enfant

2.1 Quoi ?

Un domaine enfant est un domaine qui partage l'espace de noms de son domaine parent — son nom inclut toujours le nom parent complet (ex. asscc.arsi.local). Il fait partie de la même arborescence et de la même forêt. La relation d'approbation entre parent et enfant est automatiquement transitive et bidirectionnelle : les utilisateurs de chaque domaine peuvent s'authentifier dans l'autre.



2.2 Pourquoi ?

On crée un domaine enfant pour segmenter logiquement l'Active Directory tout en maintenant une hiérarchie centralisée. Cela permet d'appliquer des délégations d'administration spécifiques à chaque entité (département, filiale, service) sans rompre la confiance avec le domaine parent. Le domaine enfant hérite de la politique de la forêt mais peut avoir ses propres GPO et administrateurs.

2.3 Comment ? (étapes réalisées)

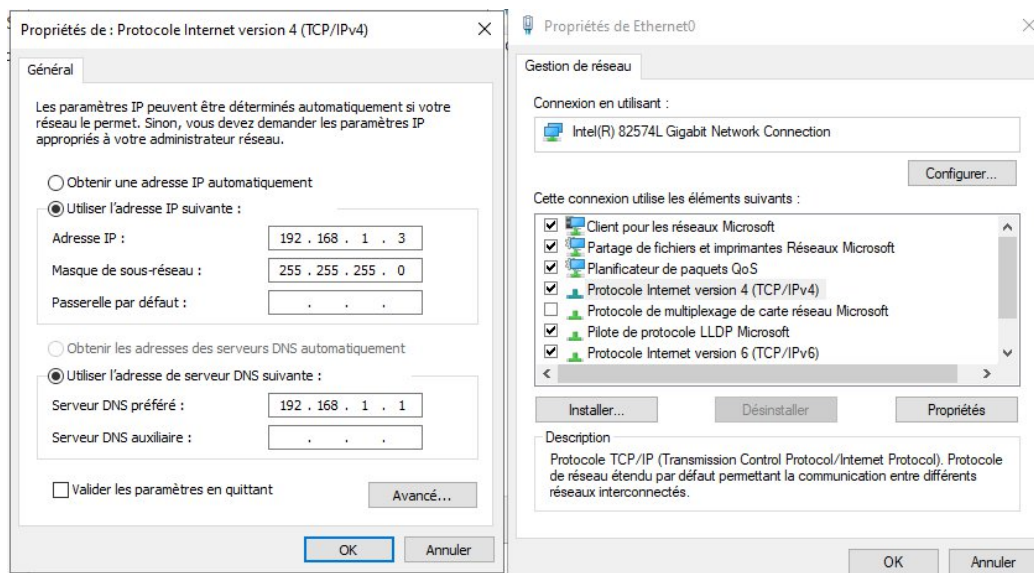
a) Prérequis : nouveau serveur W-SERVER3

On part d'un nouveau Windows Server (W-SERVER3) non encore intégré au domaine. On vérifie son état initial dans Server Manager.

PROPRIÉTÉS Pour W-SERVER3			
Nom de l'ordinateur	W-SERVER3	Dernières mises à jour installées	Jamais
Groupe de travail	WORKGROUP	Windows Update	Télécharger les mise
		Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Pare-feu Microsoft Defender	Public : Actif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temps
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxell
Ethernet0	Non connecté	ID de produit (Product ID)	00454-40000-00001

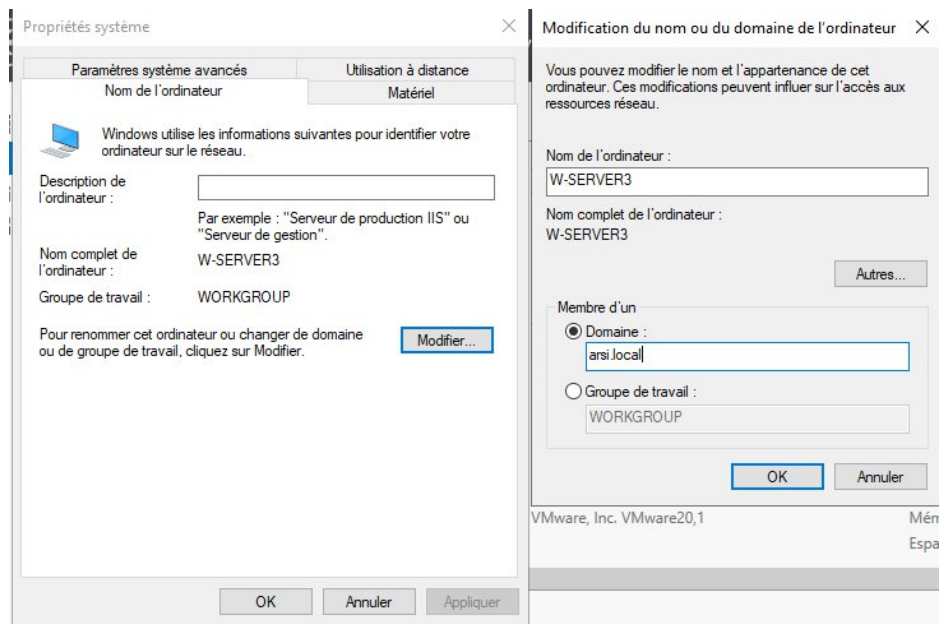
b) Configuration de l'adresse IP statique

On configure l'adresse IP statique sur W-SERVER3 : IP 192.168.1.3, masque 255.255.255.0, DNS préféré pointant vers W-SERVER1 (192.168.1.1 — le contrôleur de domaine racine).

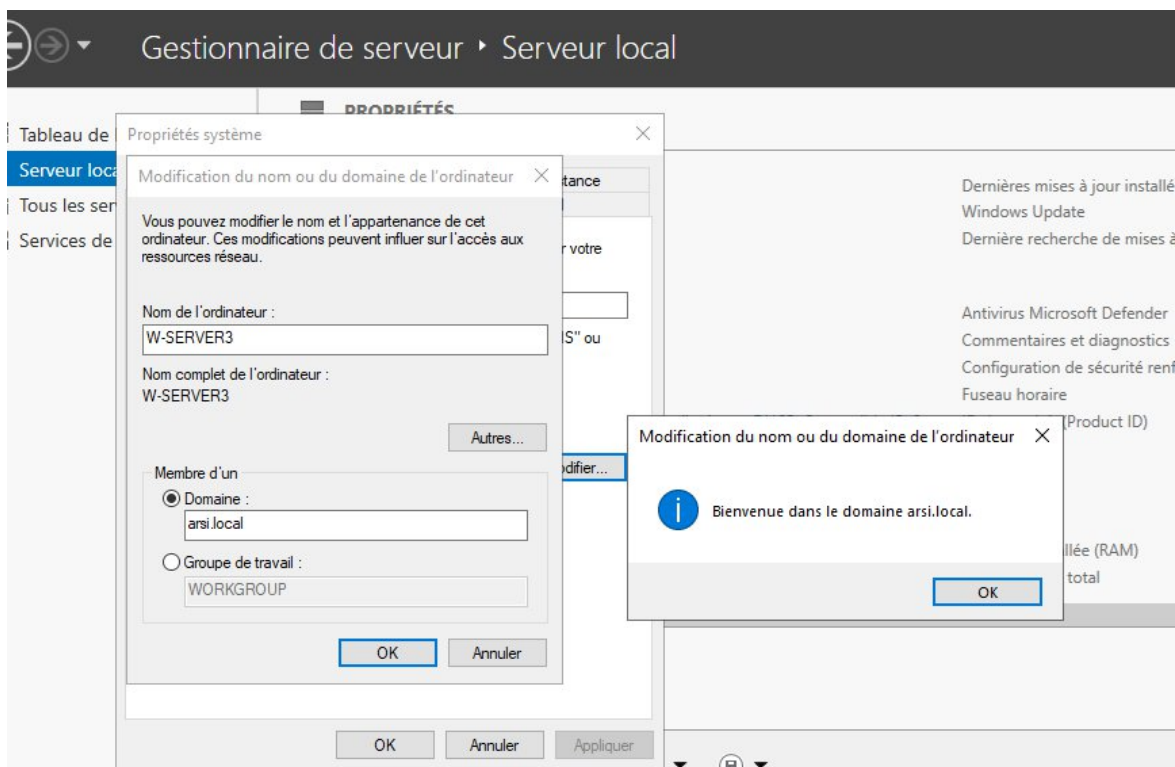


c) Intégration dans le domaine arsi.local

On intègre W-SERVER3 dans le domaine arsi.local via Propriétés système → Modifier → Domaine : arsi.local.

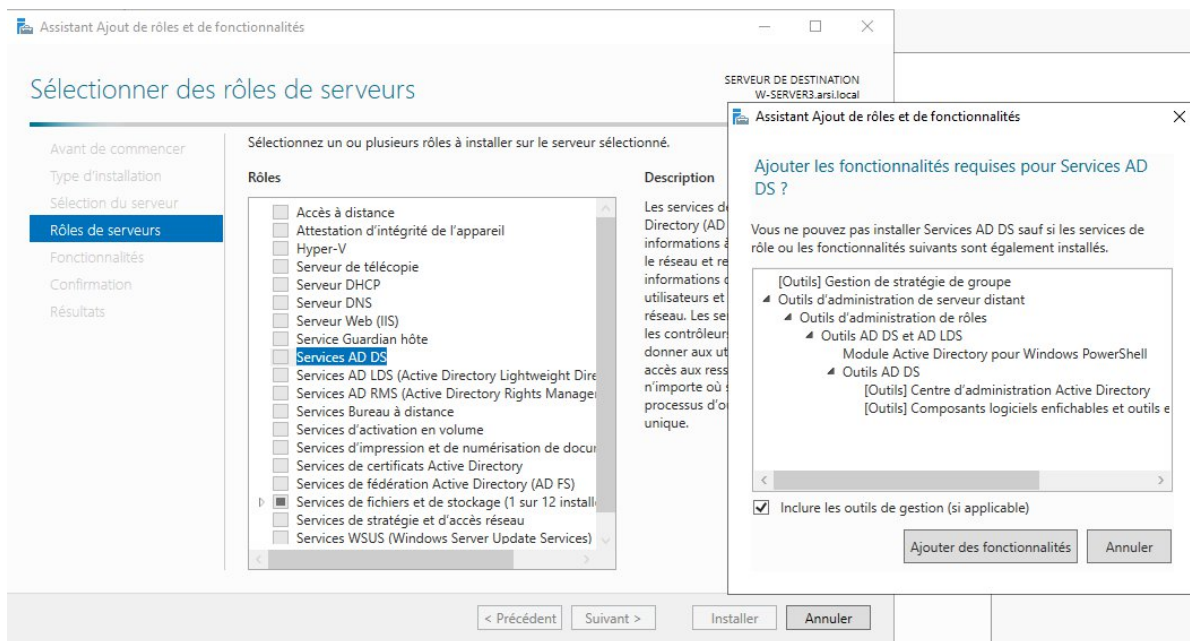


Le message de bienvenue confirme l'intégration.

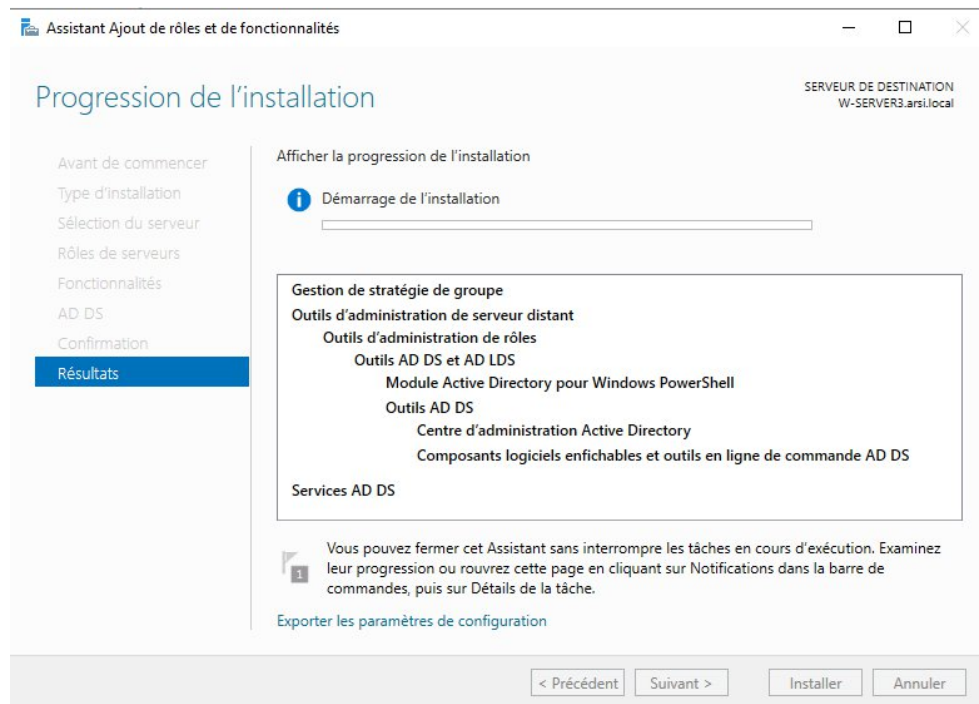


d) Installation du rôle AD DS

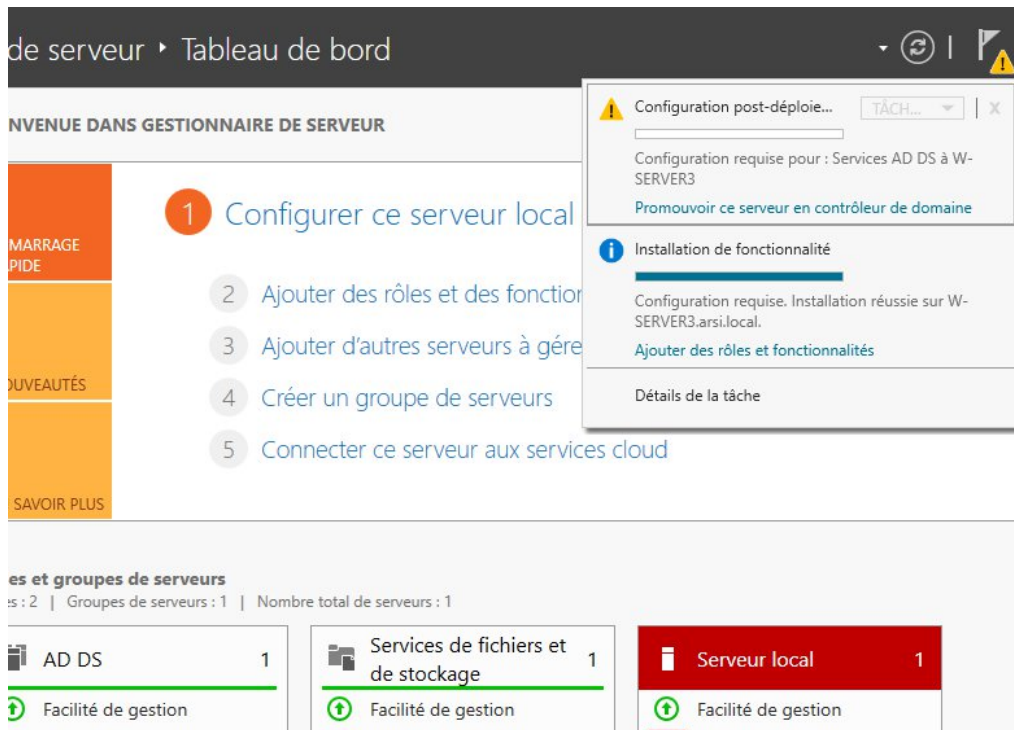
On installe le rôle Services AD DS sur W-SERVER3 via Server Manager → Add Roles and Features. L'assistant propose d'ajouter les outils de gestion AD DS requis.



On attend que l'installation soit complète.

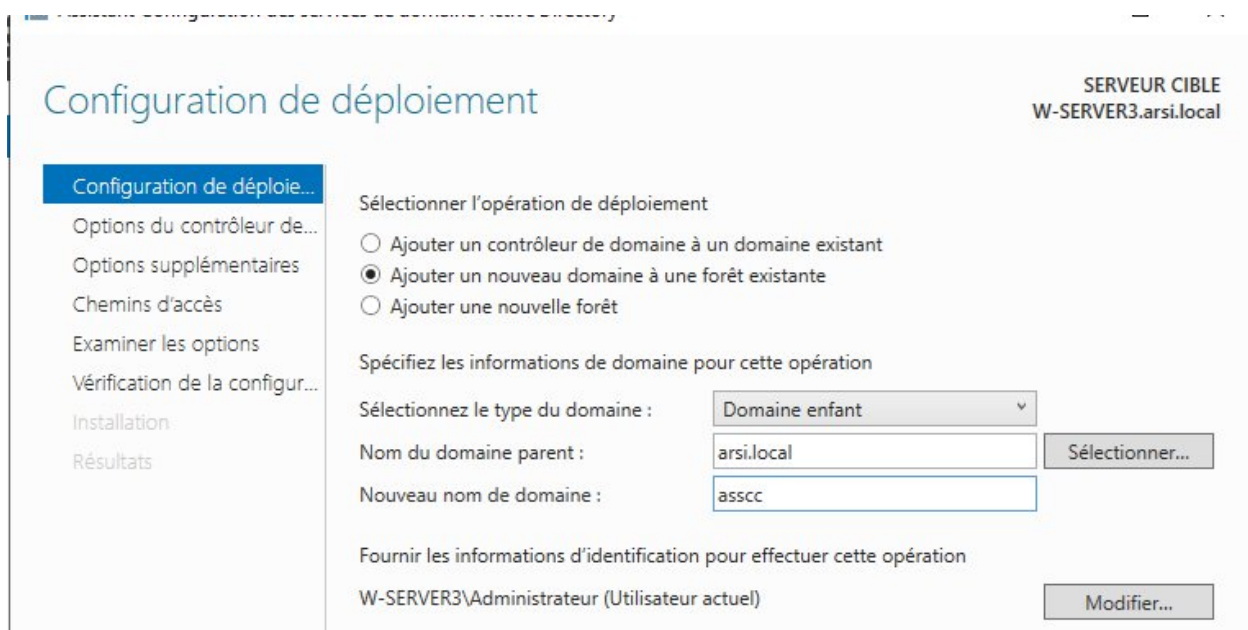


Server Manager signale une configuration post-déploiement requise : on clique sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».



e) Configuration du domaine enfant

Dans l'assistant de configuration AD DS, on sélectionne « **Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante** », type : **Domaine enfant**. Nom du domaine parent : arsi.local. Nouveau nom de domaine : asscc. Le domaine enfant sera donc asscc.arsi.local.



On définit le niveau fonctionnel (Windows Server 2016), on active DNS et Catalogue global, puis on entre le mot de passe DSRM.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
W-SERVER3.arsi.local

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel du nouveau domaine

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site : Default-First-Site-Name

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

On attend que l'installation et la promotion soient complètes.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
W-SERVER3.arsi.local

Installation

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

État d'avancement

En attente de la fin de l'installation du service DNS

Afficher les résultats détaillés de l'opération

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

[En savoir plus sur les options d'installation](#)

f) Validation

W-SERVER3 est maintenant contrôleur du domaine enfant asscc.arsi.local. On le vérifie dans les propriétés du serveur local.

PROPRIÉTÉS			
Pour W-SERVER3			
Nom de l'ordinateur	W-SERVER3	Dernières mises à jour installées	Jamais
Domaine	asscc.arsi.local	Windows Update	Télécharger les mises à jour uniquement
		Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Pare-feu Microsoft Defender	Privé : Actif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temps réel : activée
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, M...
Ethernet0	192.168.1.3, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)	00454-40000-00001-AA393 (activé)

Depuis W-SERVER1 (domaine parent arsi.local), on peut naviguer vers le domaine enfant dans Active Directory Users and Computers → Tools → Active Directory Users and Computers → clic droit → Change Domain → asscc.arsi.local.

Manager ▸ Local Server

PROPERTIES
For W-SERVER1

Computer name	W-SERVER1	Last installed updates	S...
Domain	arsi.local	Windows Update	D...
		Last checked for updates	S...
Microsoft Defender Firewall	Domain: On	Microsoft Defender Antivirus	R...
Remote management	Enabled	Feedback & Diagnostics	S...
Remote Desktop	Enabled	IE Enhanced Security Configuration	C...
NIC Teaming	Disabled	Time zone	(L...
...	...	...	...

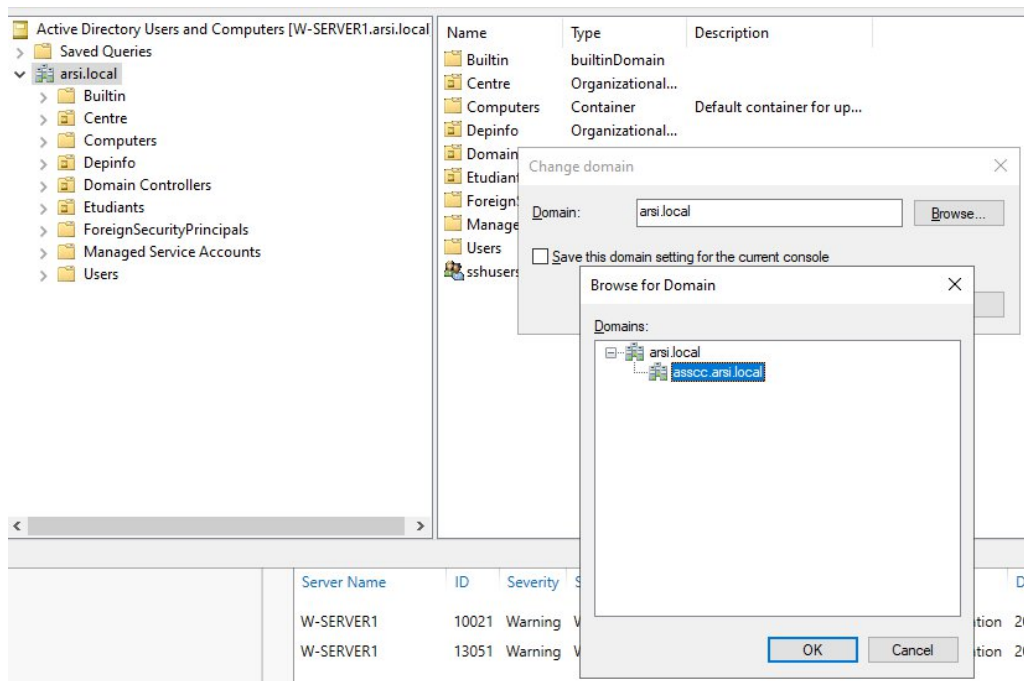
Tools

- Active Directory Administrative Center
- Active Directory Domains and Trusts
- Active Directory Module for Windows PowerShell
- Active Directory Sites and Services
- Active Directory Users and Computers
- ADSI Edit
- Component Services
- Computer Management
- Defragment and Optimize Drives
- DHCP
- Disk Cleanup
- DNS

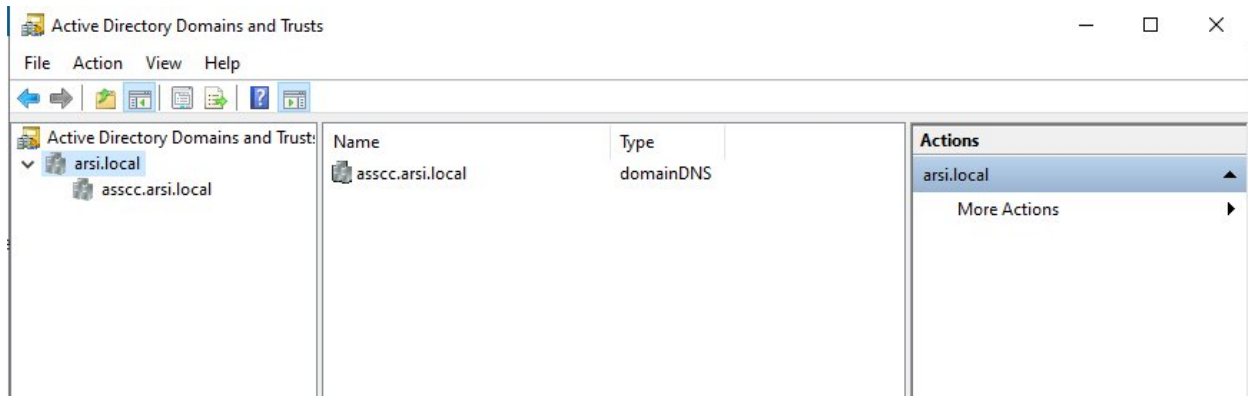
Active Directory Users and Computers [W-SERVER1.arsi.local]

Delegate Control...
Find...
Change Domain...
Change Domain Controller...
Raise domain functional level...
Operations Masters...
New
All Tasks
View
Refresh
Export List...

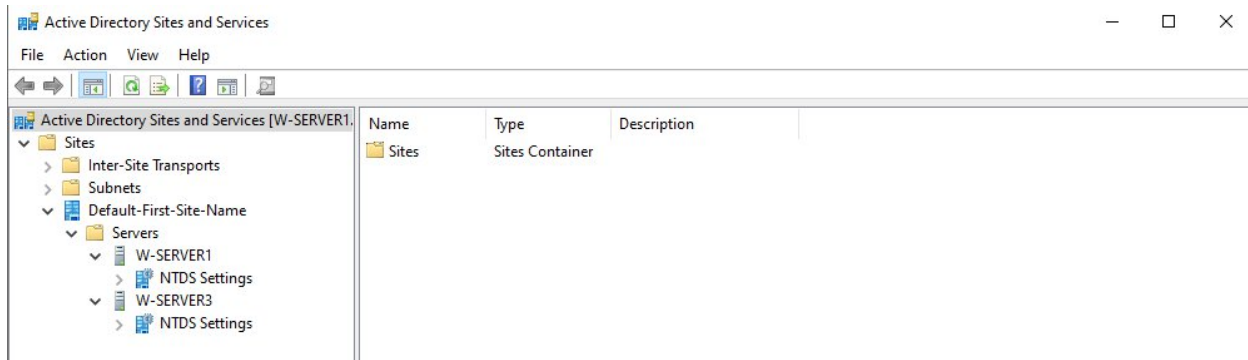
Name	Type	Description
Builtin	builtinDomain	
Centre	Organizational...	
Computers	Container	Default container for up...
Depinfo	Organizational...	
Domain Con...	Organizational...	Default container for do...
Etudiants	Organizational...	
ForeignSecu...	Container	Default container for sec...
Managed Se...	Container	Default container for ma...
Users	Container	Default container for up...
sshusers	Security Group...	



Dans Domaines et approbations Active Directory, on voit que asscc.arsl.local est bien listé comme domaine enfant de arsl.local.

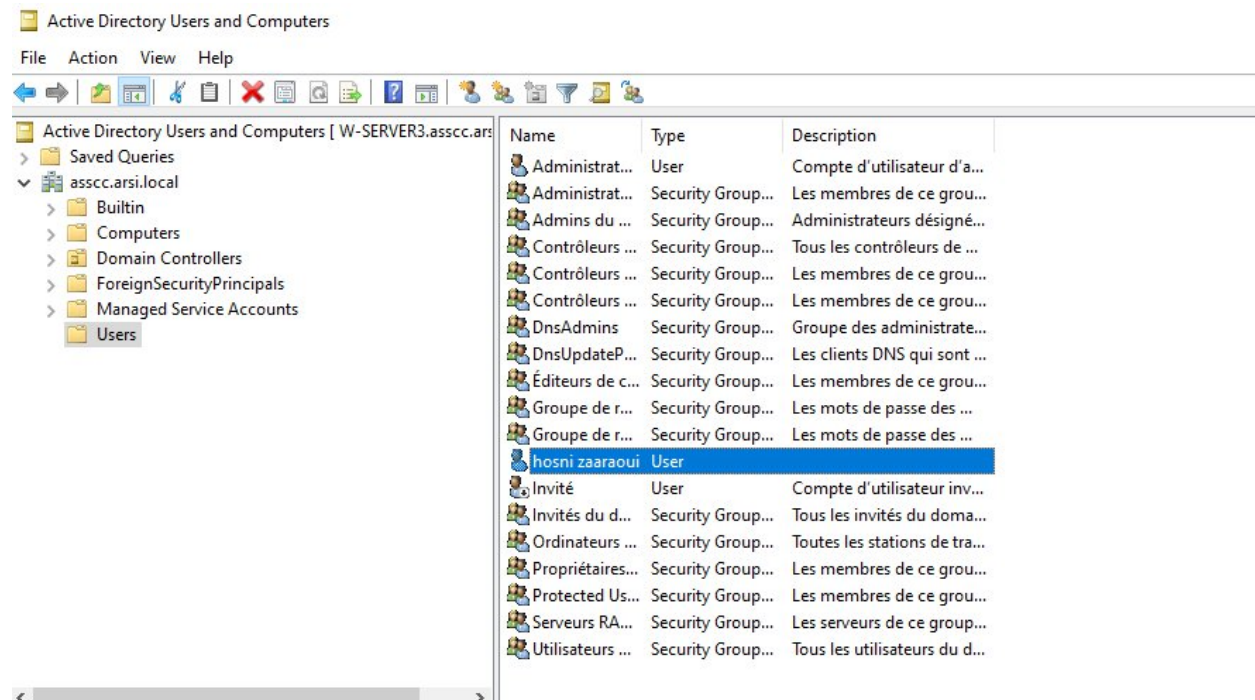
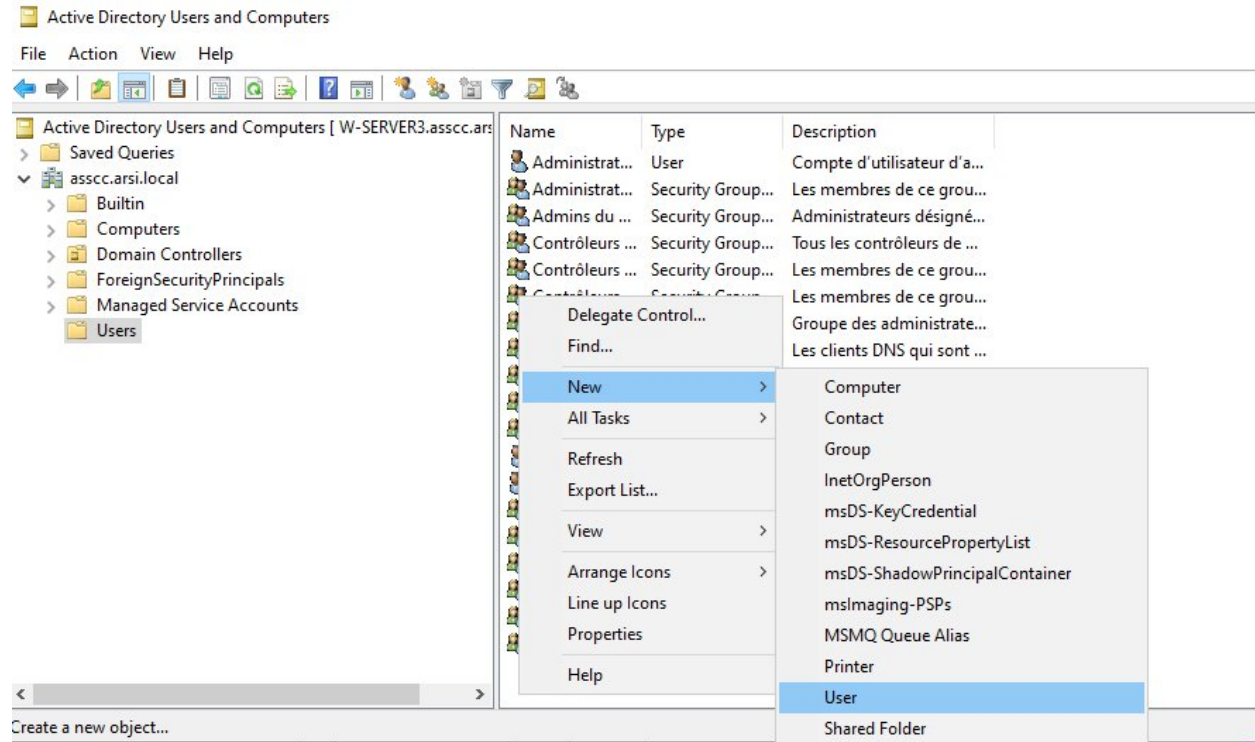


Dans Active Directory Sites and Services, on voit W-SERVER1 et W-SERVER3 dans le même site, ce qui confirme la réplcation entre les deux contrôleurs.

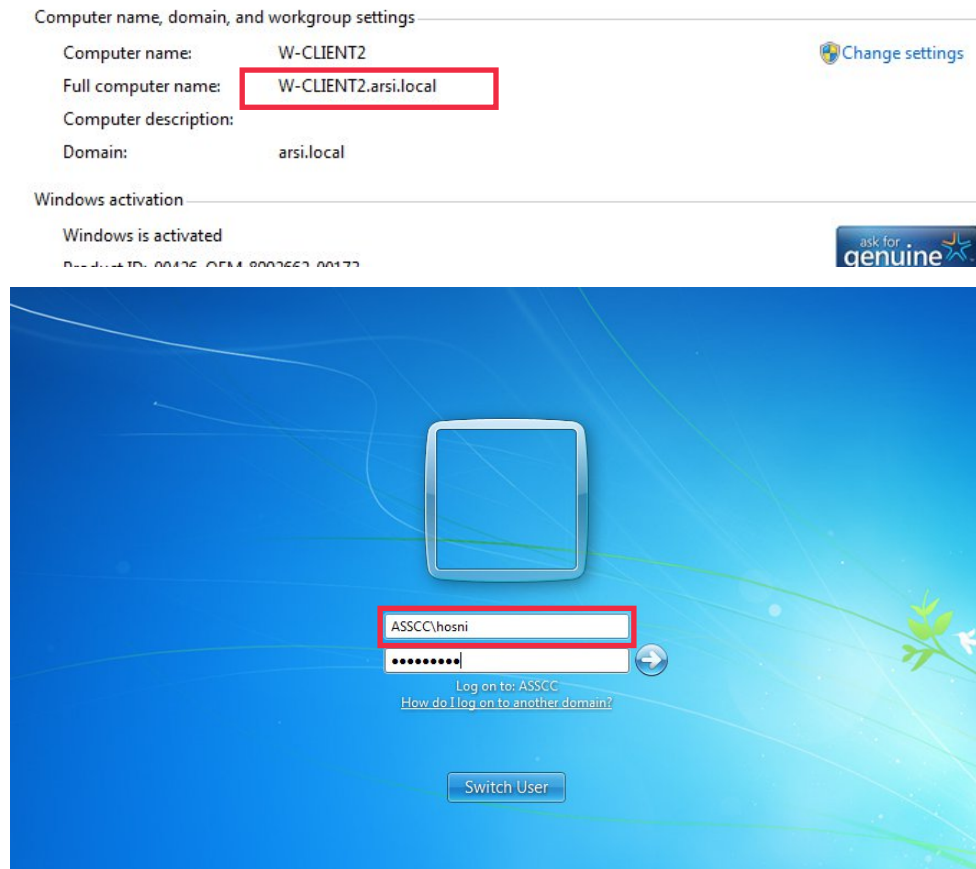


g) Test d'authentification cross-domaine

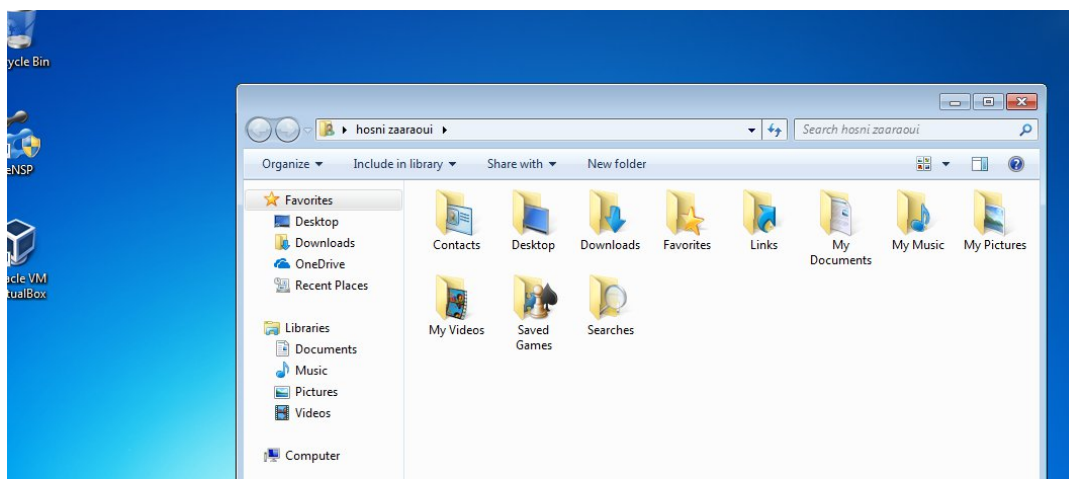
On crée un utilisateur dans le domaine enfant asscc.arsi.local depuis W-SERVER3 → Active Directory Users and Computers → Users → New → User.



Sur un poste client W-CLIENT2 qui appartient au domaine arsi.local, on se connecte avec l'utilisateur du domaine enfant en spécifiant le domaine : ASSCC\hosni.



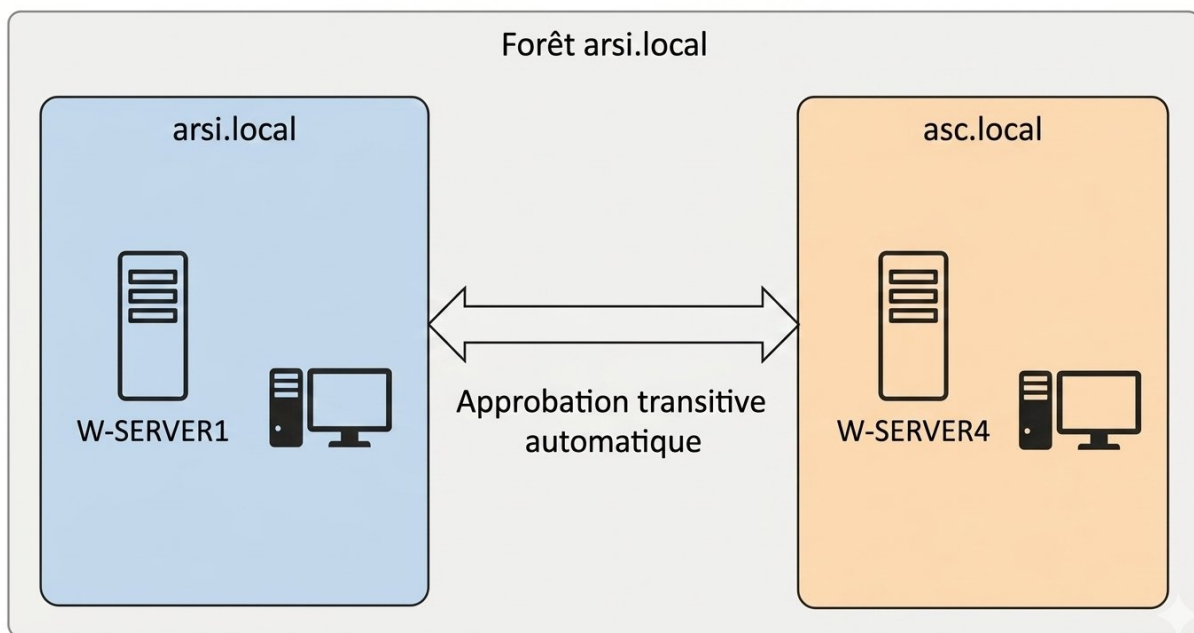
L'authentification se termine avec succès — la session Windows s'ouvre, ce qui valide la relation d'approbation transitive entre arsi.local et asscc.arsi.local.



3. Domaine d'arborescence

3.1 Quoi ?

Un domaine d'arborescence (tree domain) est un domaine qui appartient à la même forêt qu'un domaine existant mais possède un espace de noms DNS distinct et non contigu (ex. `asc.local` vs `arsi.local`). Les deux domaines partagent le même schéma AD et la même configuration de forêt, et sont reliés par une approbation transitive automatique. C'est la différence fondamentale avec le domaine enfant : il n'y a pas de hiérarchie de noms.



3.2 Pourquoi ?

On utilise un domaine d'arborescence quand deux entités doivent partager la même forêt Active Directory (donc le même schéma, la même configuration globale et les mêmes approbations transitives) tout en conservant des identités DNS distinctes — par exemple deux établissements différents rattachés à la même institution. Cela évite de créer une deuxième forêt entière tout en préservant l'autonomie de nommage.

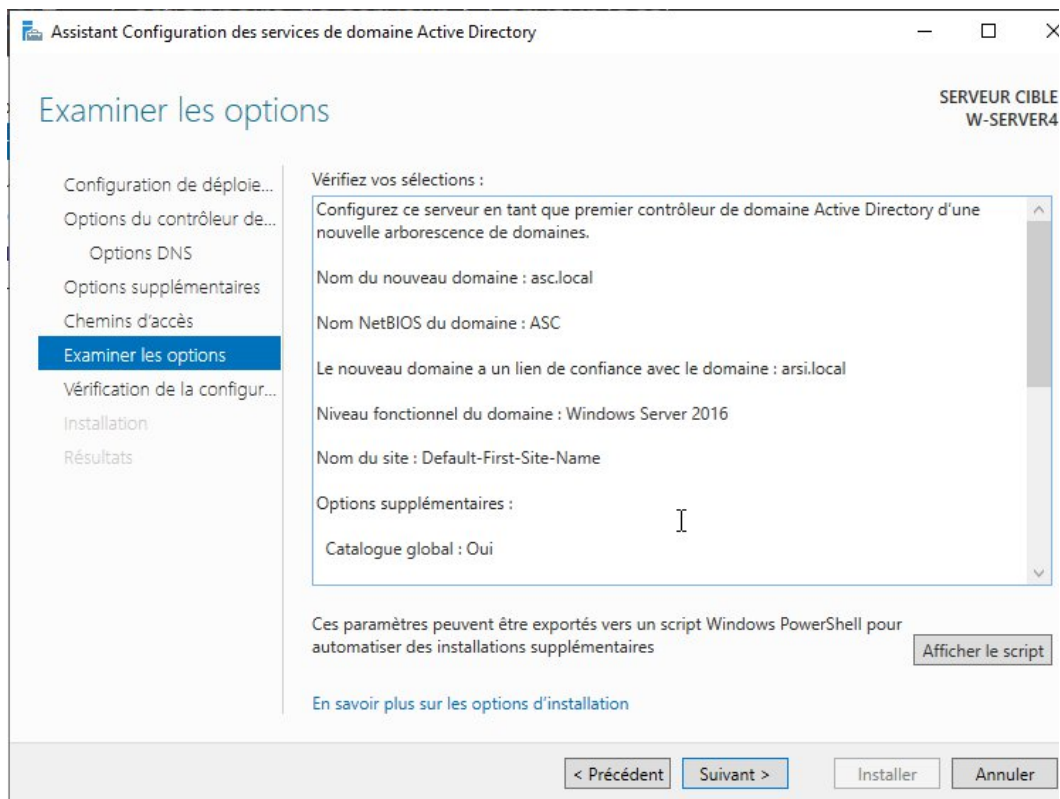
3.3 Comment ? (étapes réalisées)

Les étapes 1 à 3 sont identiques à celles du domaine enfant (nouveau serveur W-SERVER4, configuration IP statique, intégration dans arsi.local, installation AD DS). On se concentre ici sur la différence de configuration.

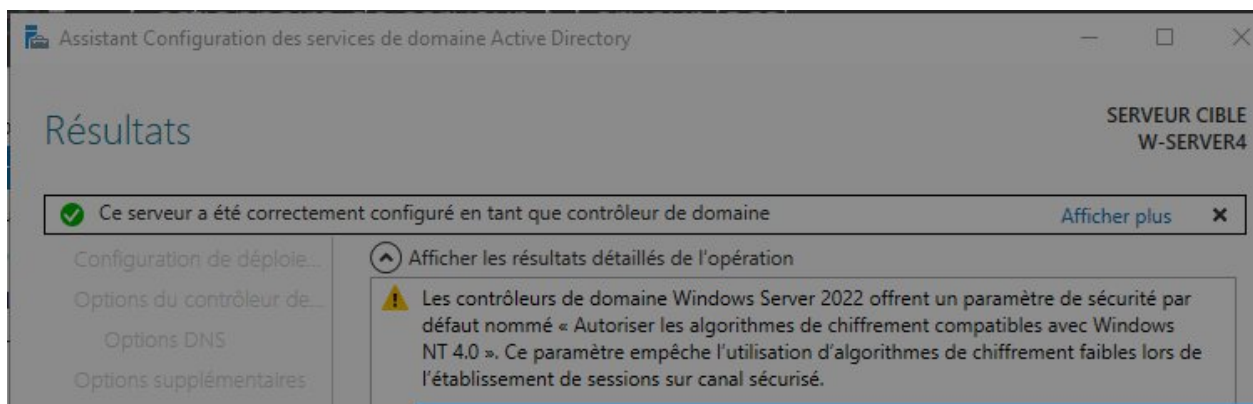
a) Configuration du domaine d'arborescence

Dans l'assistant de configuration AD DS sur W-SERVER4, on sélectionne « **Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante** », type : **Domaine de l'arborescence**. Nom de la forêt : arsi.local. Nouveau nom de domaine : asc.local. Le nouveau domaine asc.local est lié à arsi.local par approbation transitive au sein de la même forêt.

On vérifie le récapitulatif : le nouveau domaine est asc.local, NetBIOS : ASC, lien de confiance avec arsi.local, niveau fonctionnel Windows Server 2016, Catalogue global activé.

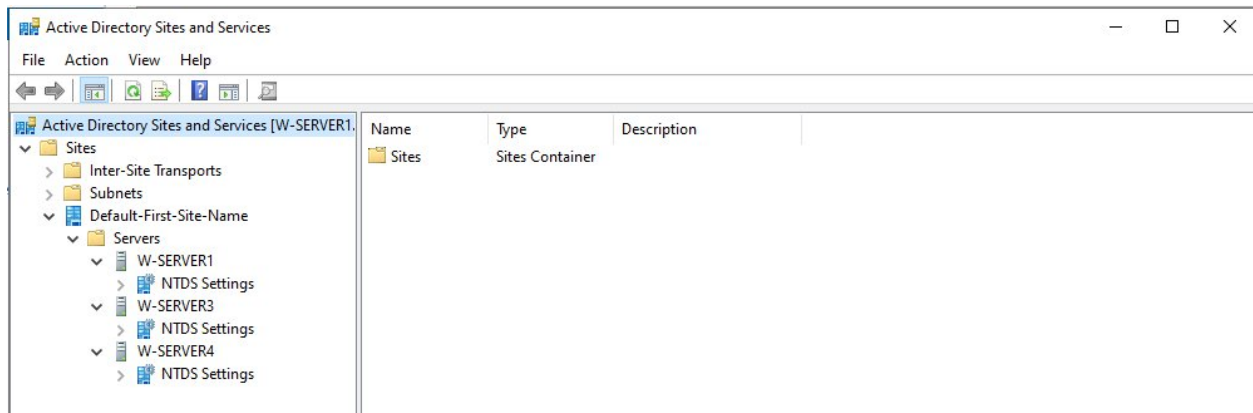


La configuration se termine avec succès : W-SERVER4 est promu contrôleur de domaine d'arborescence.

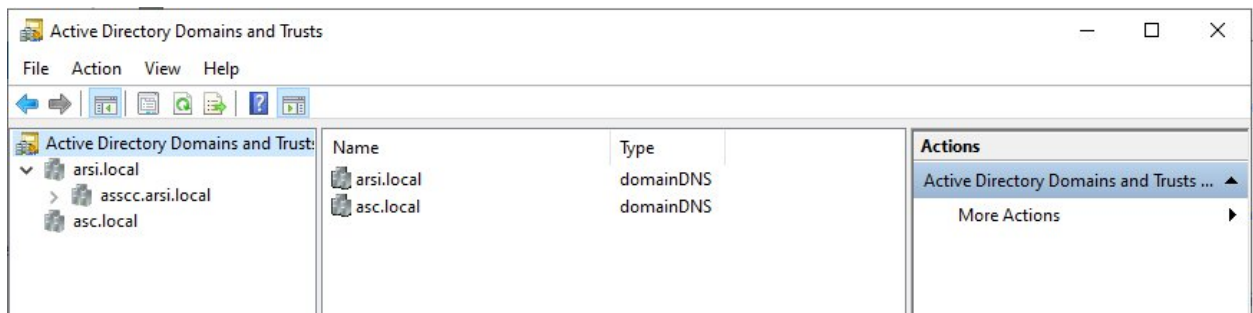


b) Validation

Dans Active Directory Sites and Services depuis W-SERVER1, on voit maintenant trois serveurs dans le site : W-SERVER1, W-SERVER3 et W-SERVER4 — les trois contrôleurs de domaine de la forêt arsi.local sont visibles.



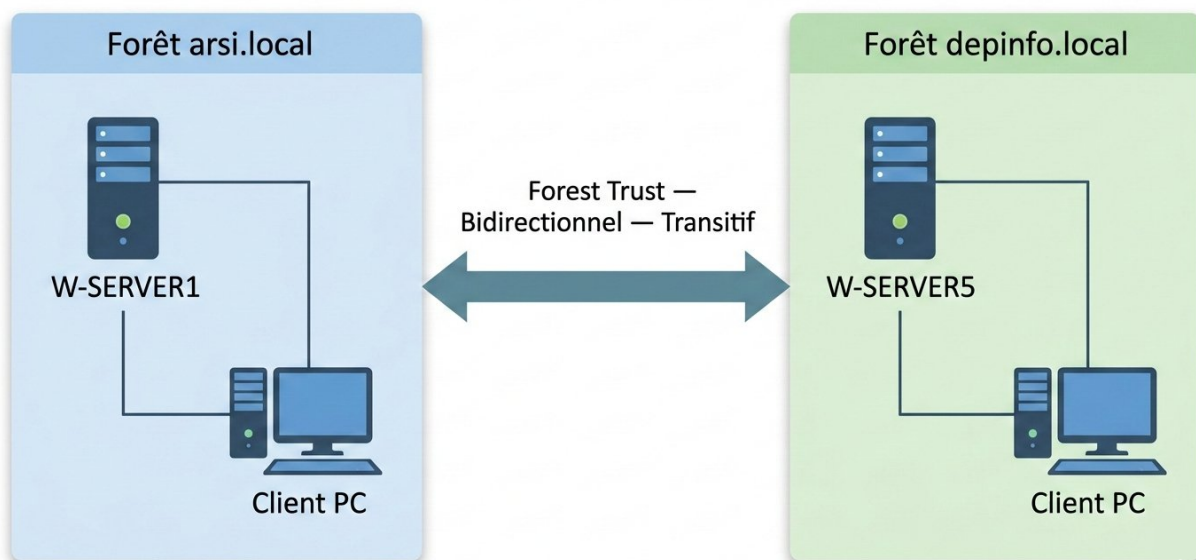
Dans Domaines et approbations Active Directory, arsi.local affiche maintenant deux entrées : asscc.arsi.local (domaine enfant) et asc.local (domaine d'arborescence).



3. Approbation entre deux forêts (Trust)

3.1 Quoi ?

Une relation d'approbation de forêt (Forest Trust) est un lien de confiance établi entre deux forêts Active Directory indépendantes. Contrairement au domaine enfant ou d'arborescence, les deux forêts ont leur propre schéma, leur propre configuration et leur propre base de données AD — il n'y a pas de réplication entre elles. L'approbation permet uniquement aux utilisateurs d'une forêt de s'authentifier et d'accéder aux ressources de l'autre forêt.



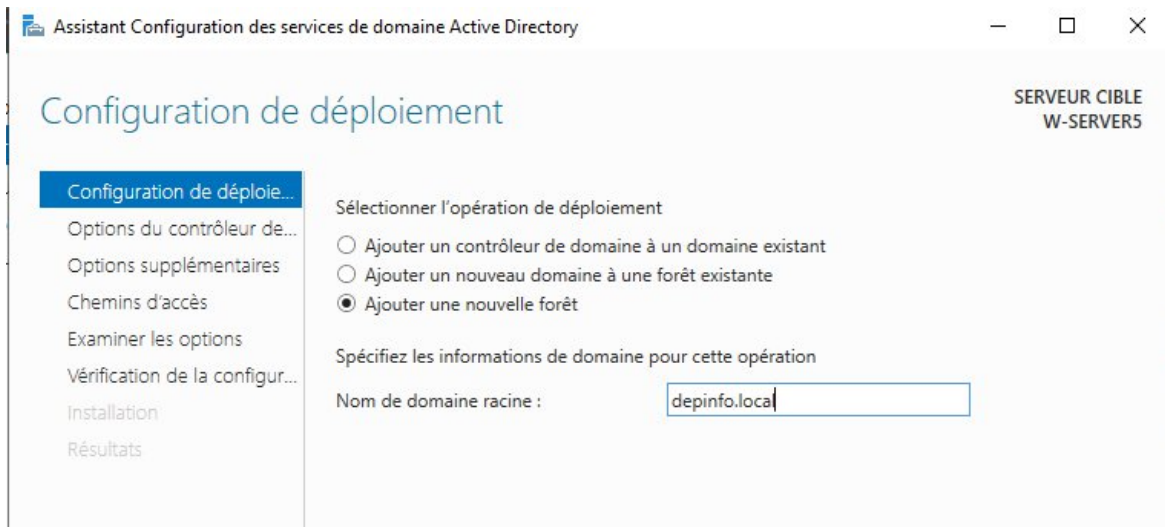
3.2 Pourquoi ?

On met en place un Trust inter-forêts dans plusieurs cas : fusion de deux entreprises disposant chacune de leur domaine, multinationale découpée par zone géographique, ou établissements partenaires devant partager des ressources sans fusionner leur infrastructure. La relation d'approbation mutualise les accès sans restructurer les annuaires existants.

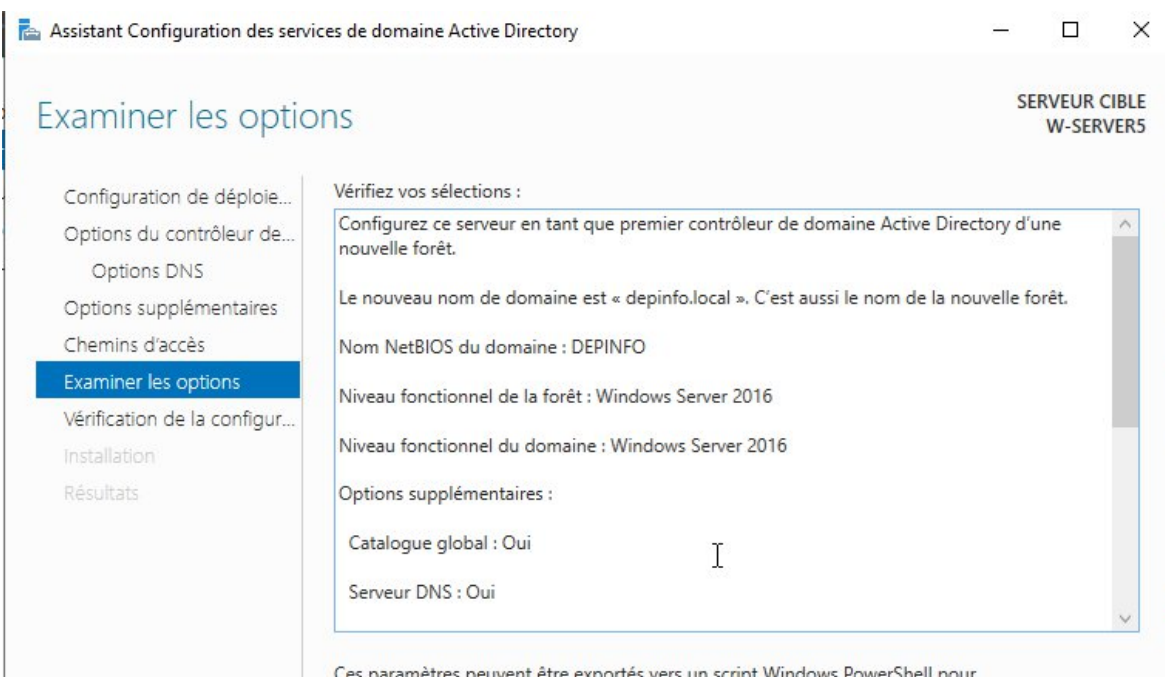
3.3 Comment ? (étapes réalisées)

a) Création de la deuxième forêt : depinfo.local sur W-SERVER5

On installe AD DS sur un nouveau serveur W-SERVER5. Dans l'assistant de configuration, on sélectionne « **Ajouter une nouvelle forêt** », nom de domaine racine : depinfo.local. Cette forêt est totalement indépendante de arsi.local.



On vérifie le récapitulatif : nouvelle forêt depinfo.local, NetBIOS : DEPINFO, niveau fonctionnel Windows Server 2016, Catalogue global et DNS activés puis on lance l'installation.



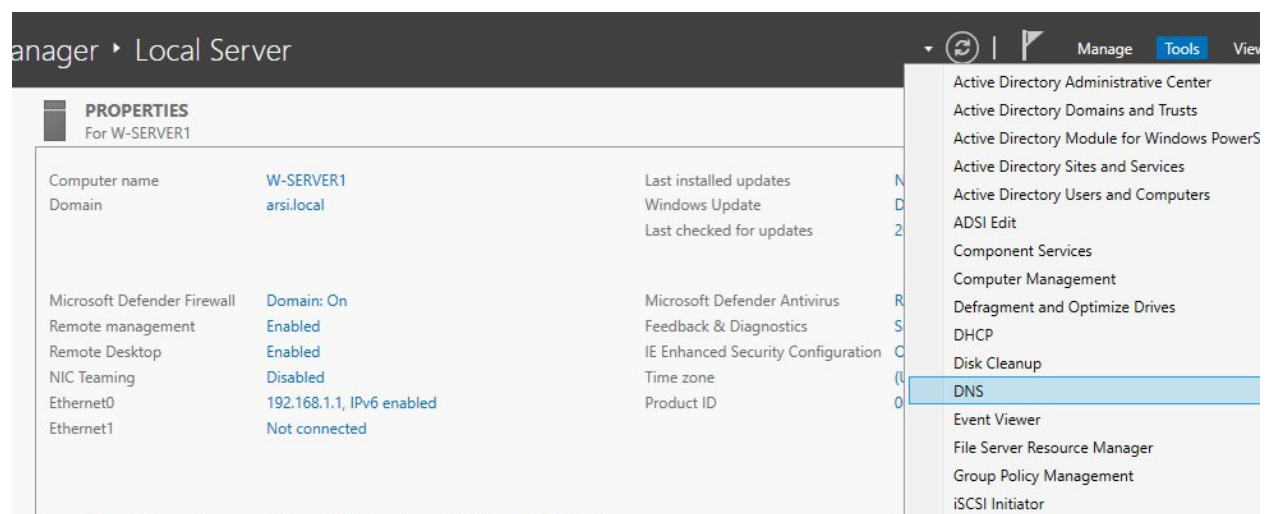
W-SERVER5 est maintenant contrôleur de la forêt depinfo.local — son domaine est bien depinfo.local dans les propriétés système.

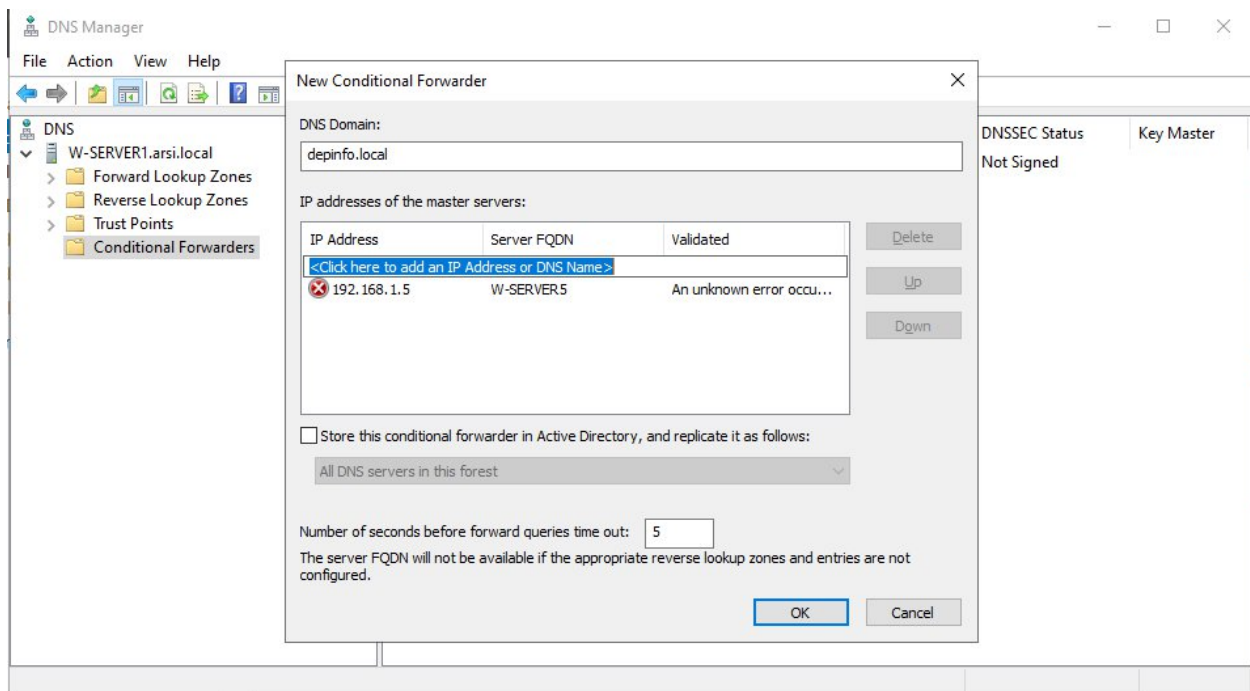
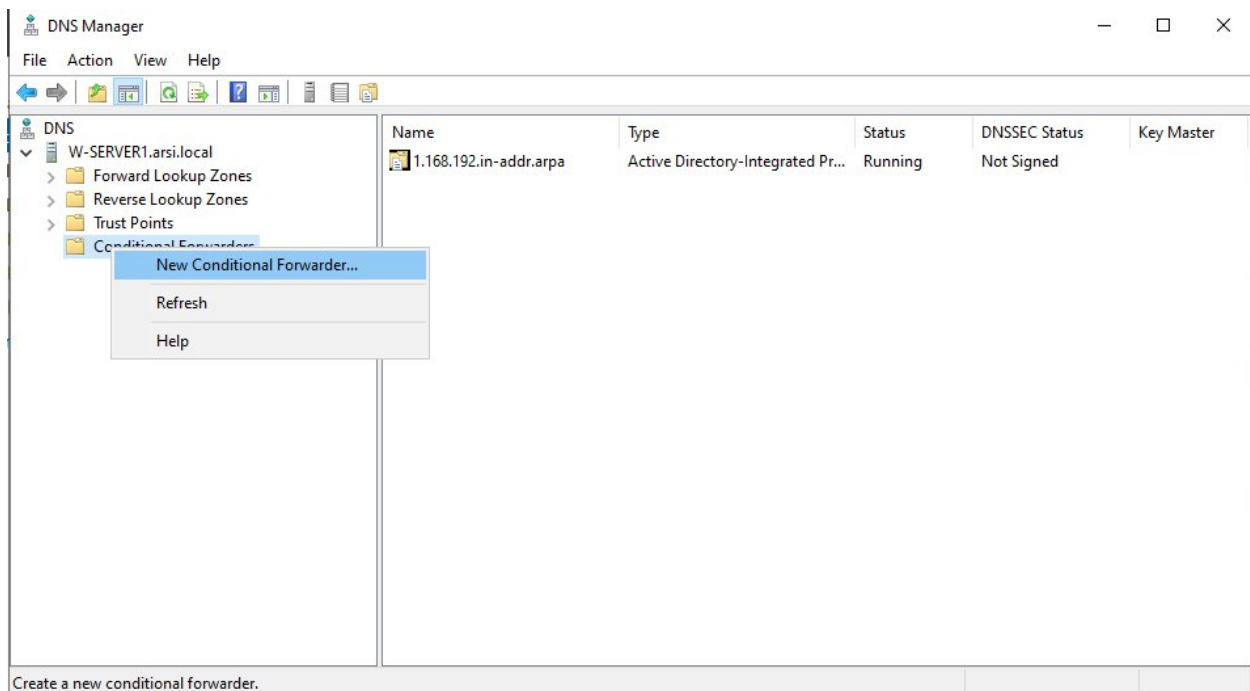
PROPRIÉTÉS Pour W-SERVER5			
Nom de l'ordinateur	W-SERVER5	Dernières mises à jour installées	Jamais
Domaine	depinfo.local	Windows Update	Télécharger les mise
		Dernière recherche de mises à jour :	Jamais
Pare-feu Microsoft Defender	Public : Actif	Antivirus Microsoft Defender	Protection en temp
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics	Paramètres
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer	Actif
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire	(UTC+01:00) Bruxell
Ethernet0	192.168.1.5, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)	00454-40000-00001

b) Création des redirecteurs DNS conditionnels

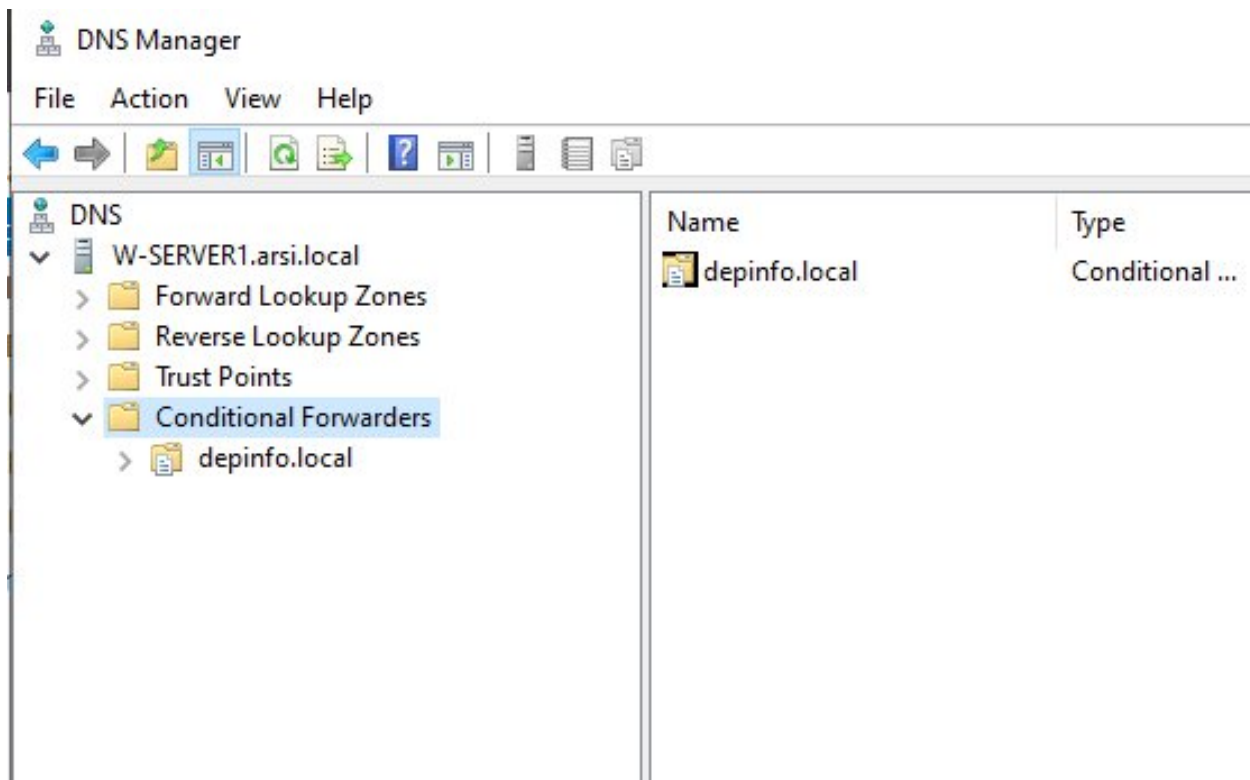
Pour que les deux forêts puissent se résoudre mutuellement par nom, on doit créer un redirecteur conditionnel dans chaque DNS. Sans cette étape, le Trust ne peut pas être établi car les deux forêts ne se connaissent pas au niveau DNS.

Sur W-SERVER1 (arsi.local) : Tools → DNS → Conditional Forwarders → New Conditional Forwarder. Domaine DNS : depinfo.local, adresse IP du serveur maître : 192.168.1.5 (W-SERVER5).

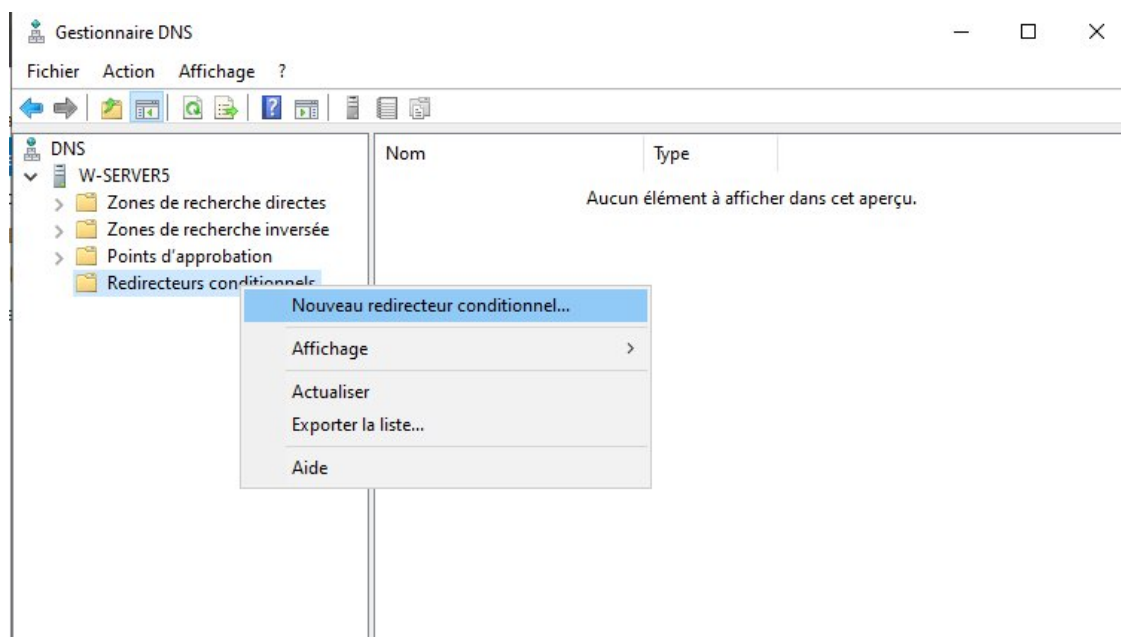


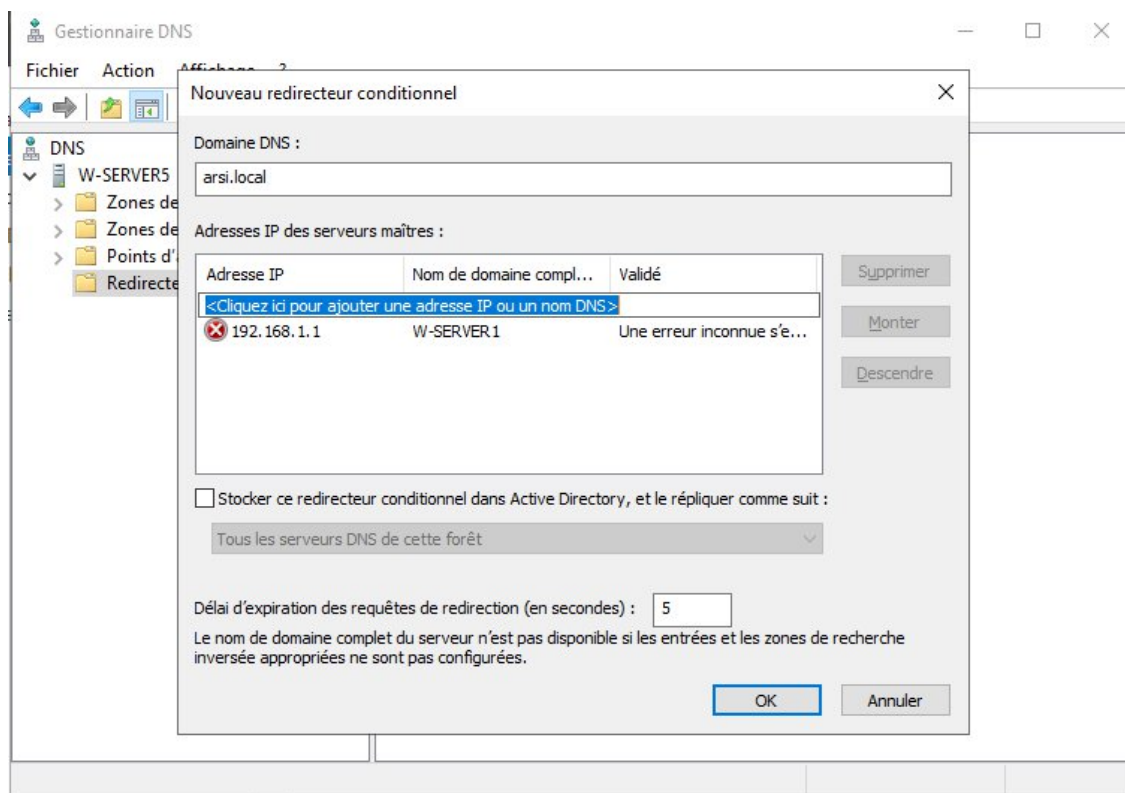


Le redirecteur conditionnel depinfo.local est créé avec succès dans le DNS de arsi.local.

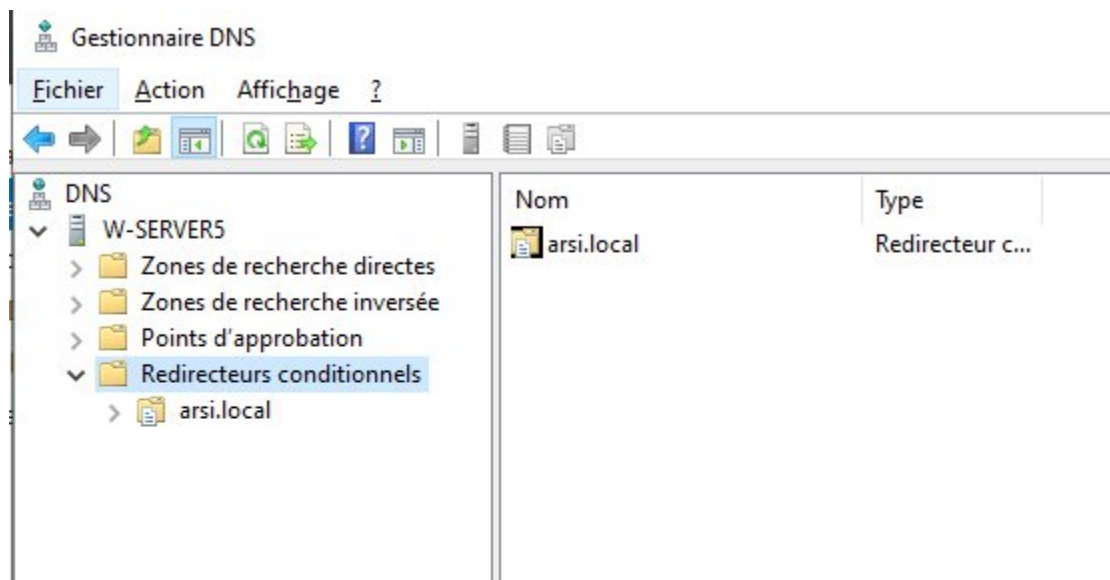


Sur W-SERVER5 (depinfo.local) : même opération dans le sens inverse – Redirecteurs conditionnels → Nouveau redirecteur conditionnel. Domaine DNS : arsl.local, adresse IP : 192.168.1.1 (W-SERVER1).



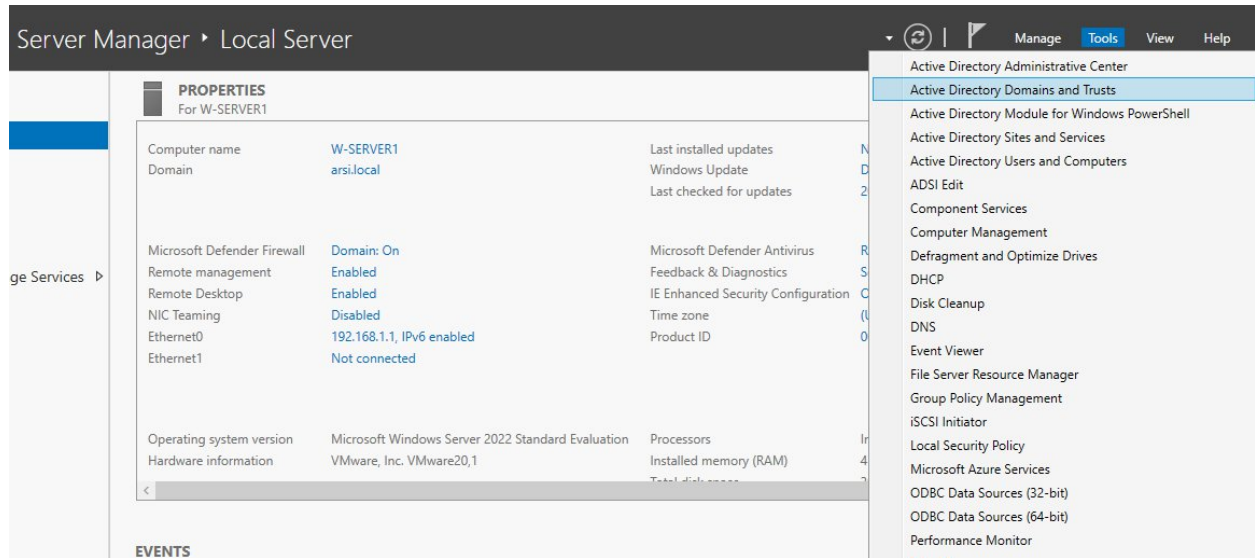


Le redirecteur conditionnel arsi.local est créé avec succès dans le DNS de depinfo.local.

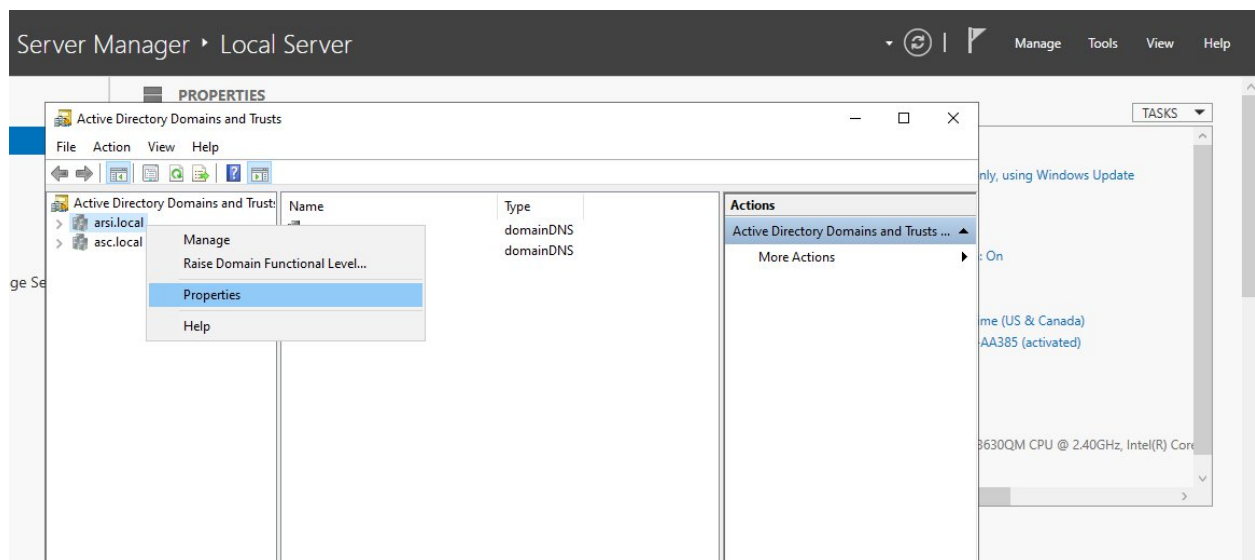


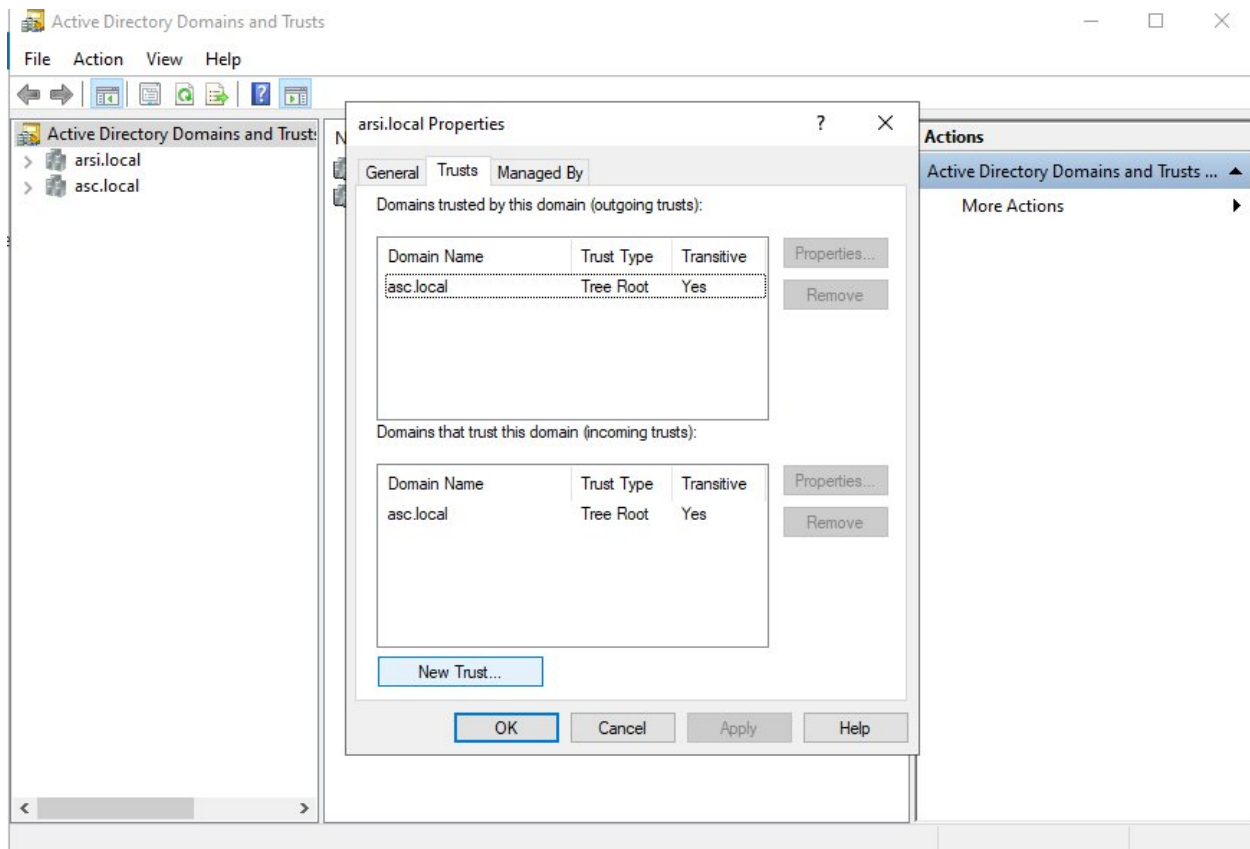
c) Création de la relation d'approbation de forêt

Depuis W-SERVER1, on accède à Domaines et approbations Active Directory (Tools → Active Directory Domains and Trusts).

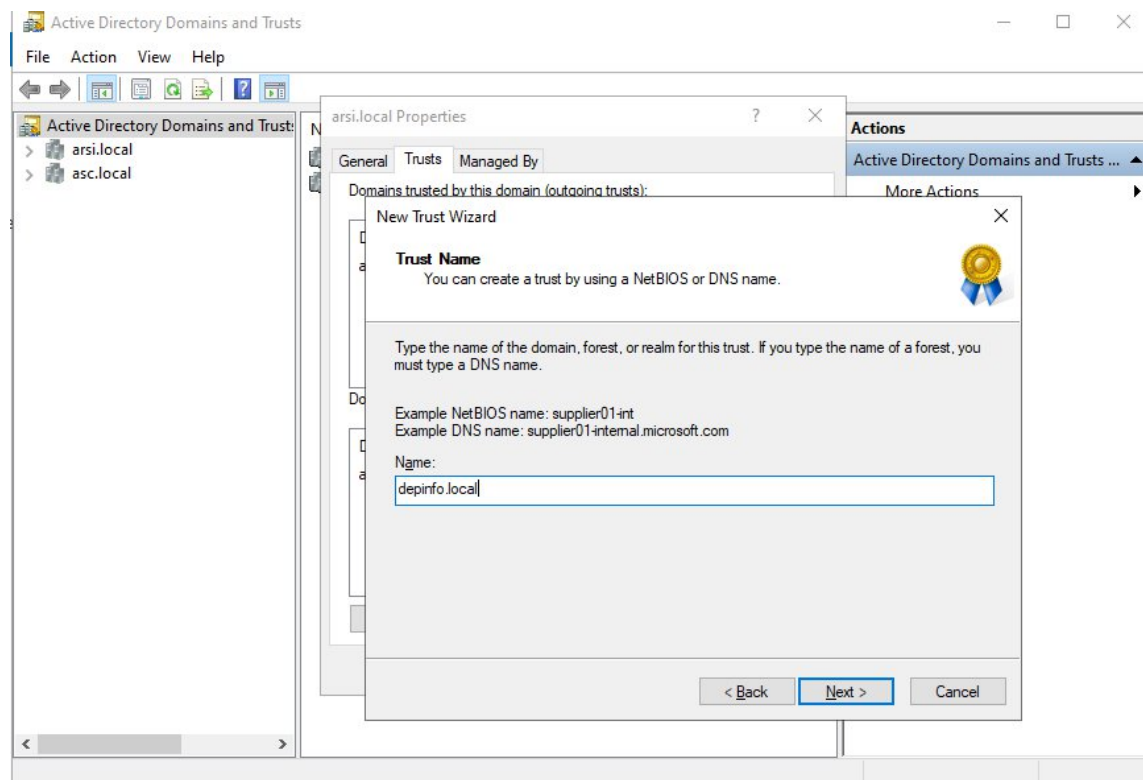


On fait un clic droit sur arsi.local → Propriétés → onglet Approbations → Nouvelle approbation.

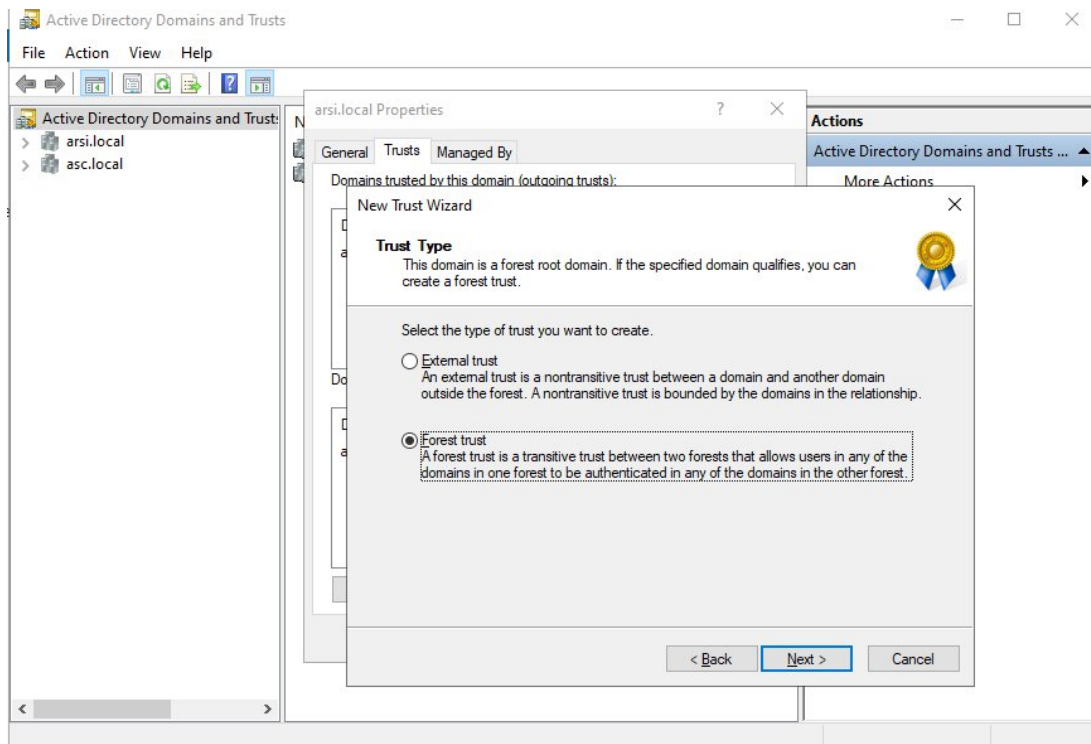




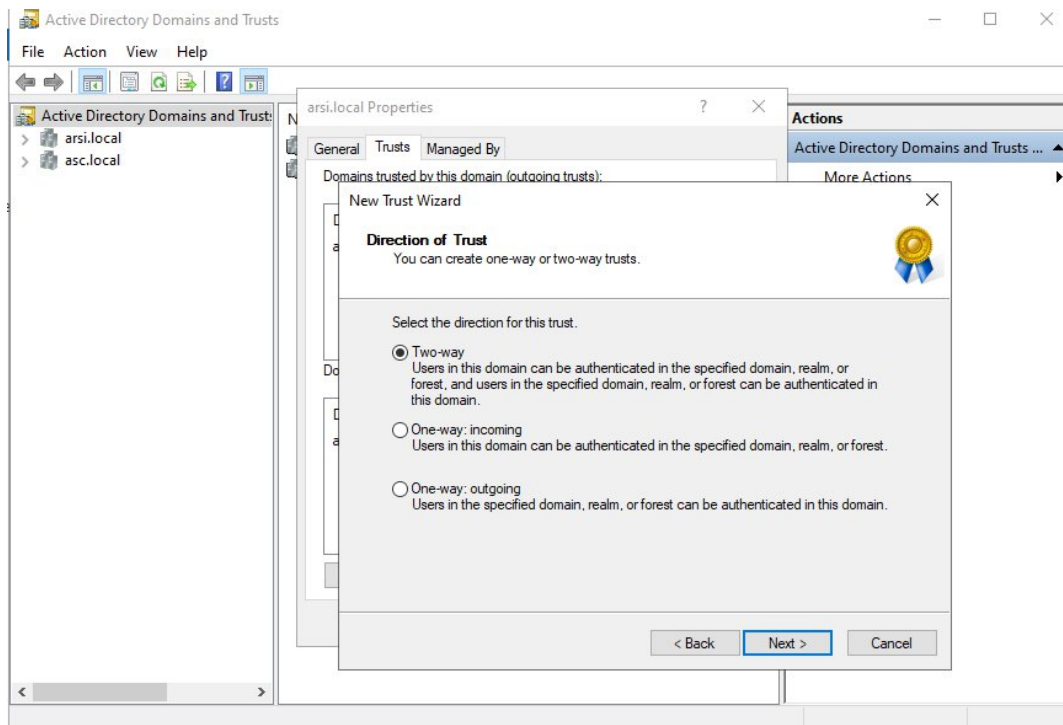
On entre le nom du domaine cible : depinfo.local .

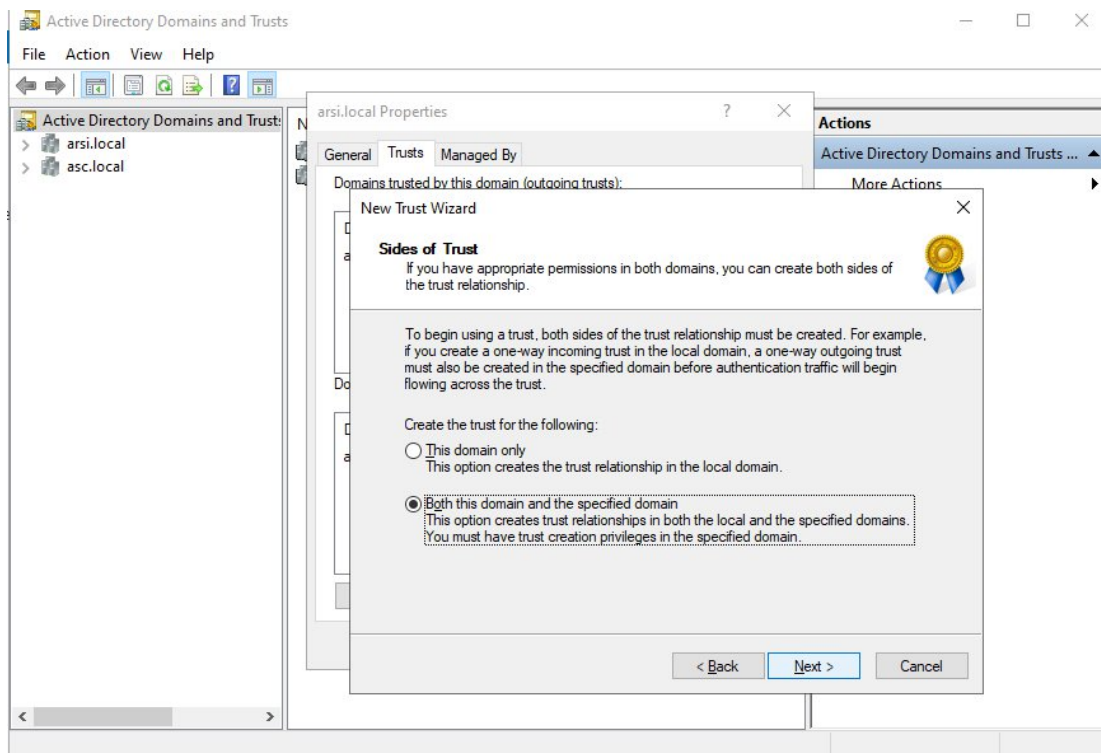


On choisit le type : Approbation de forêt (transitive entre les deux forêts entières, pas juste un domaine externe).

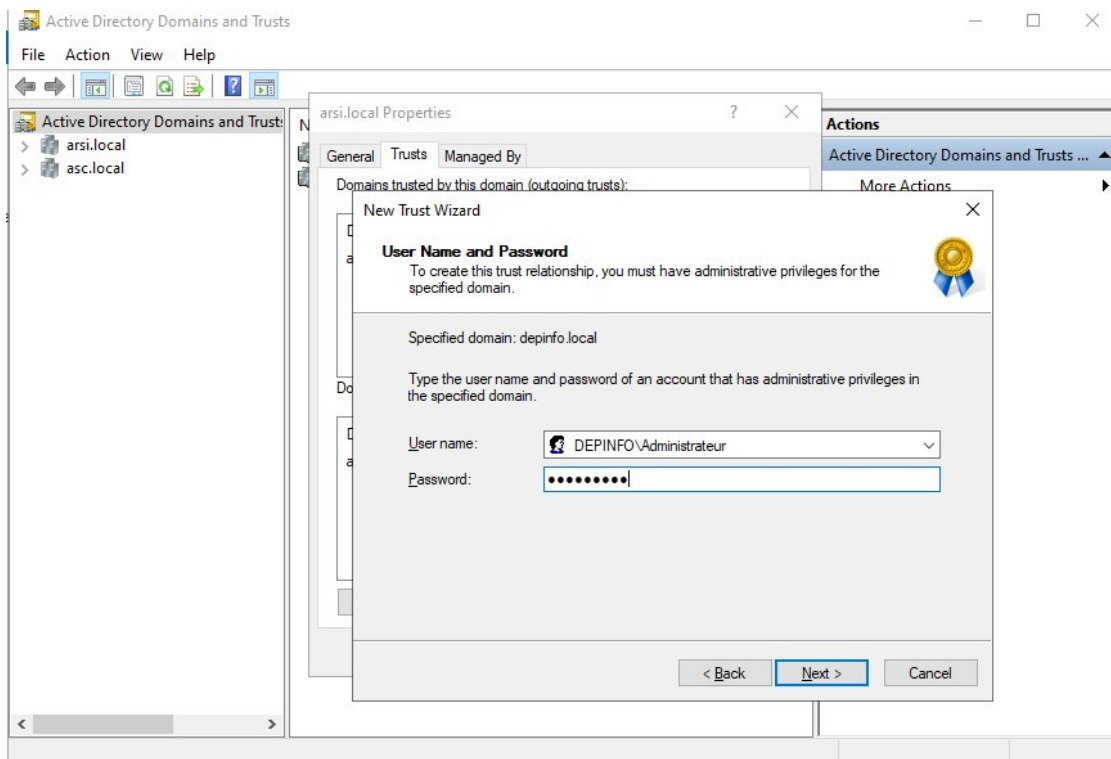


Direction : Bidirectionnel — les utilisateurs des deux forêts peuvent s'authentifier dans l'autre.

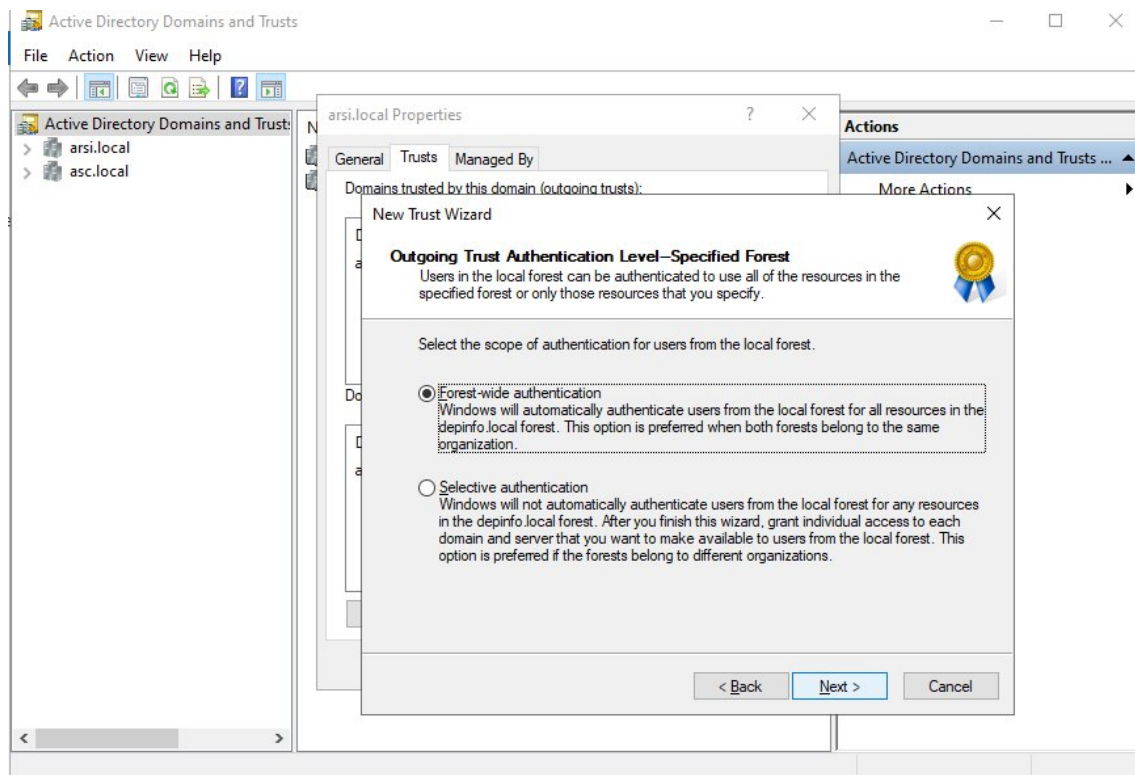
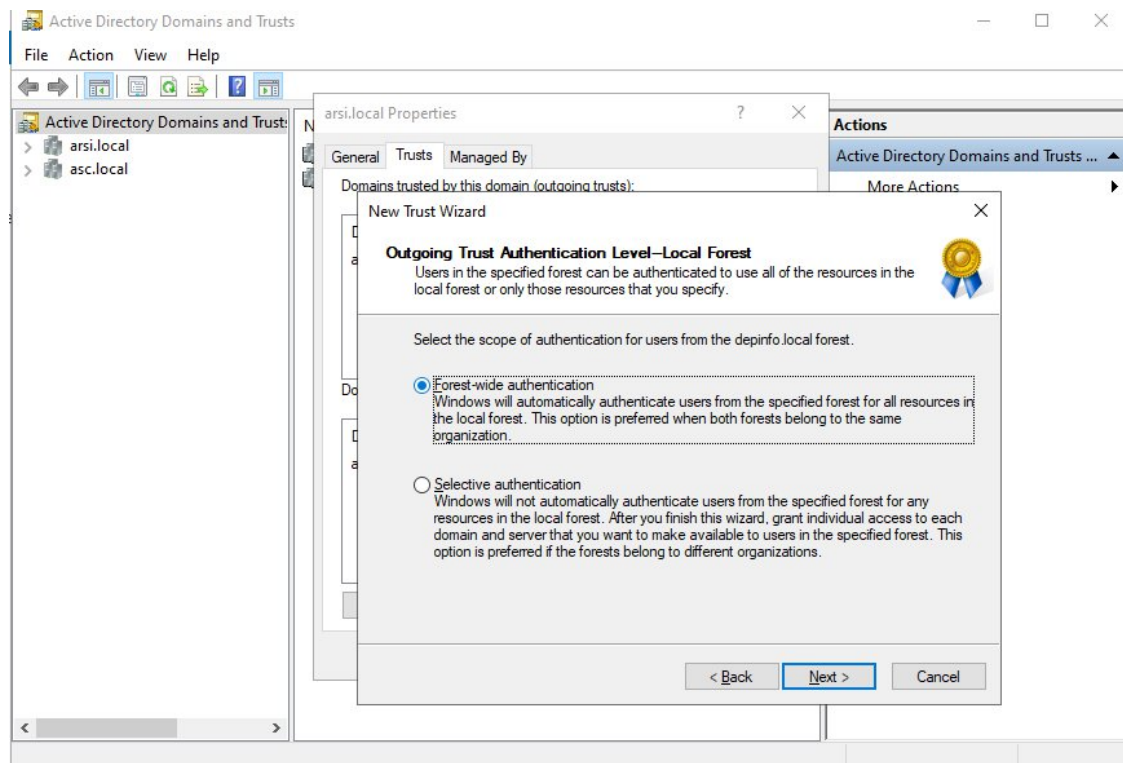


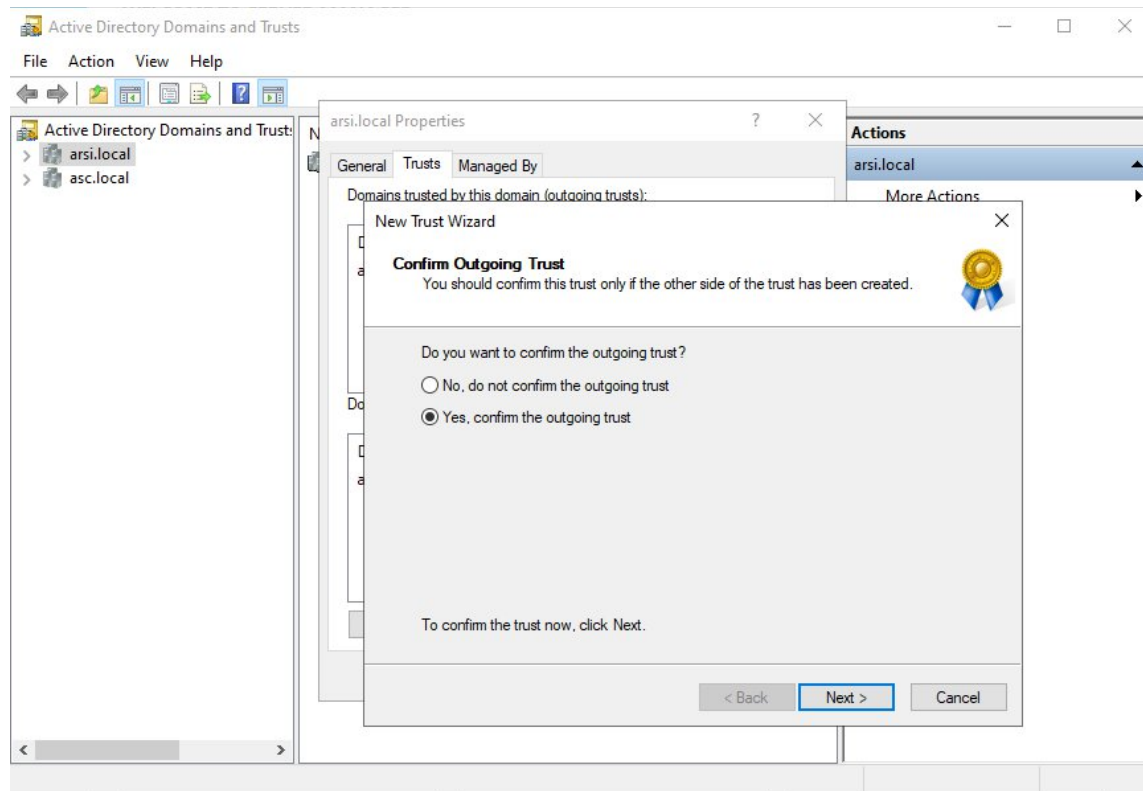


On s'authentifie avec le compte Administrateur de la deuxième forêt pour valider la création côté distant.

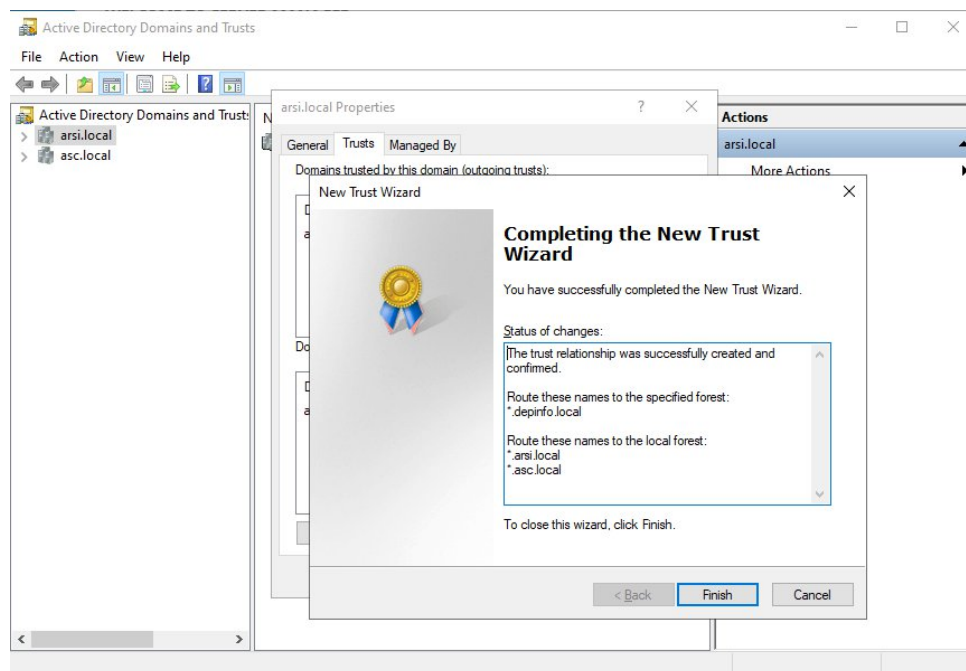


On confirme l'approbation sortante et l'approbation entrante.

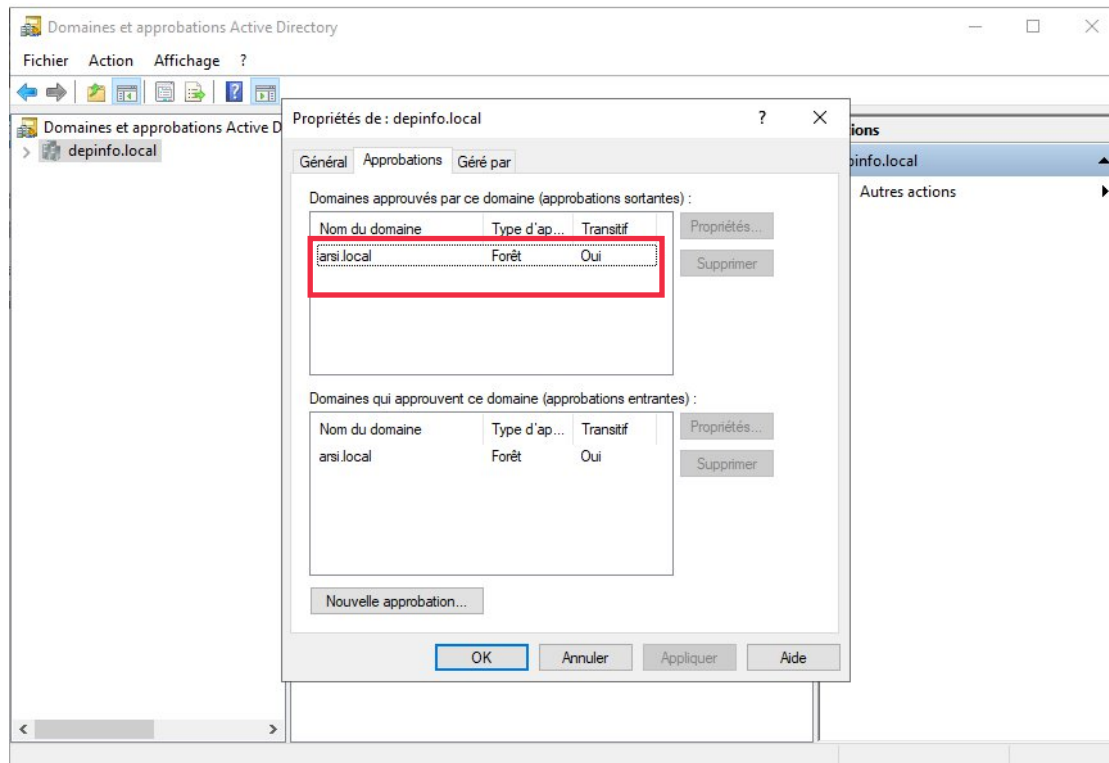
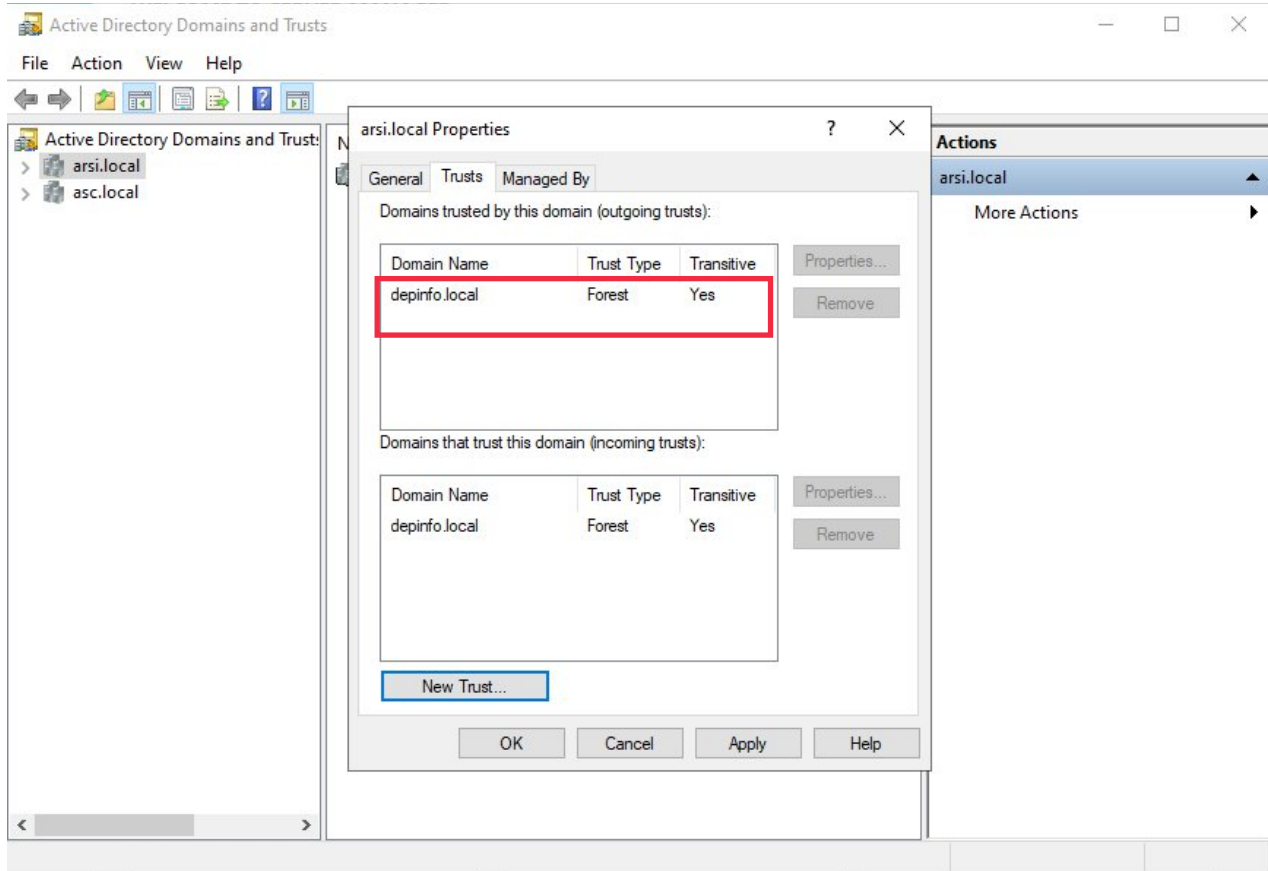




On clique sur Terminer.

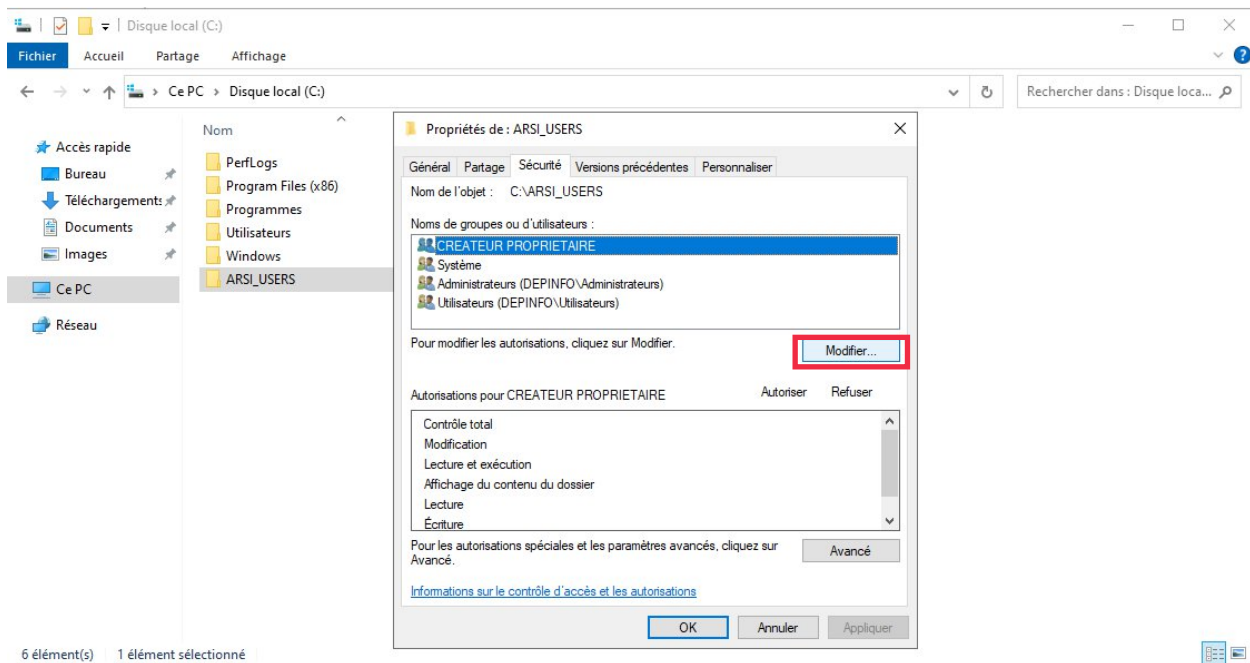


L'approbation est créée avec succès dans les deux forêts.

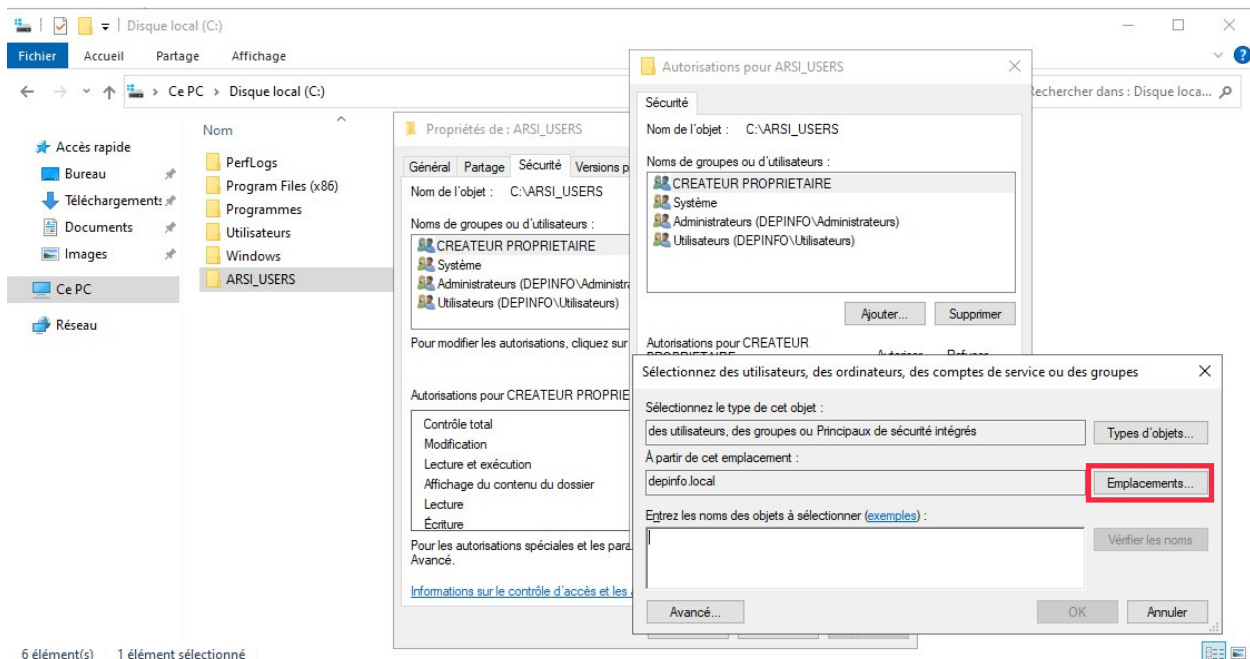


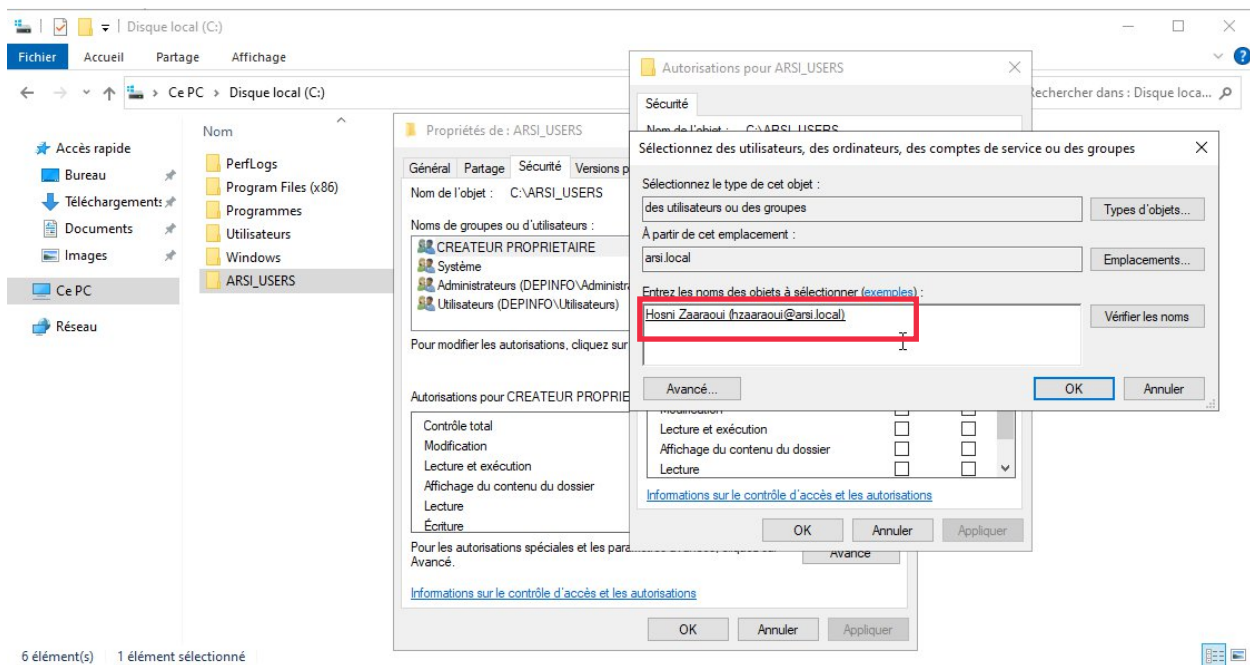
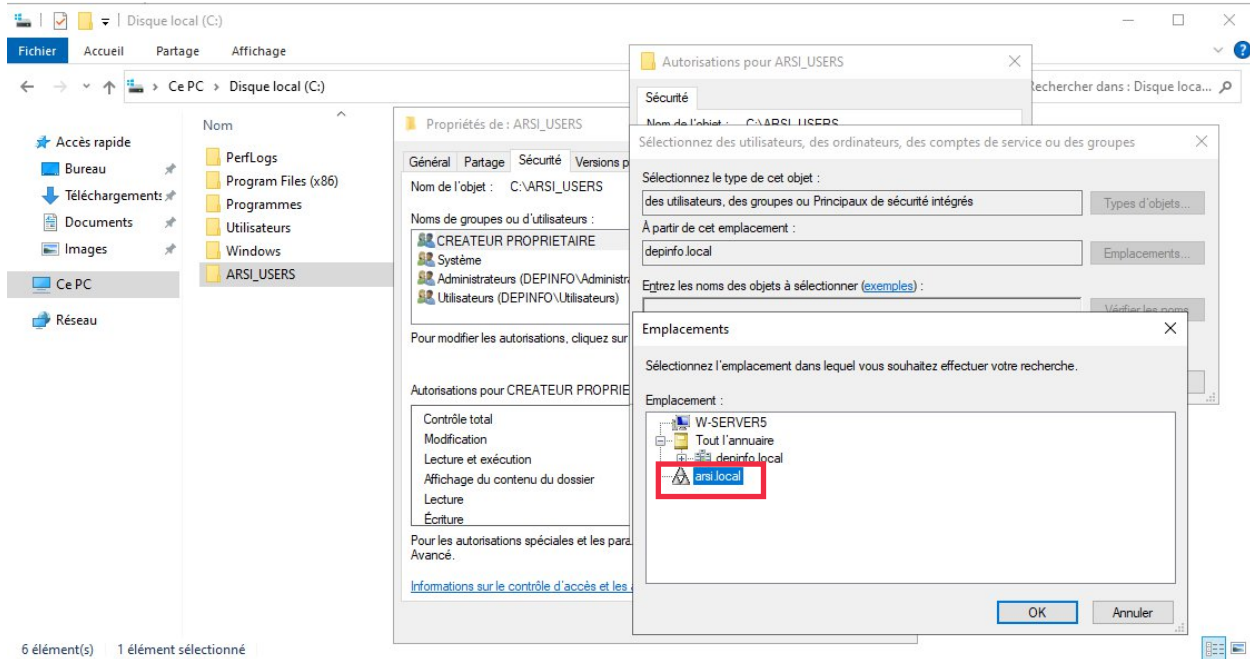
d) Création d'un dossier partagé et validation cross-forêt

Sur W-SERVER5 (depinfo.local), on crée un dossier partagé (ARSI_USERS)

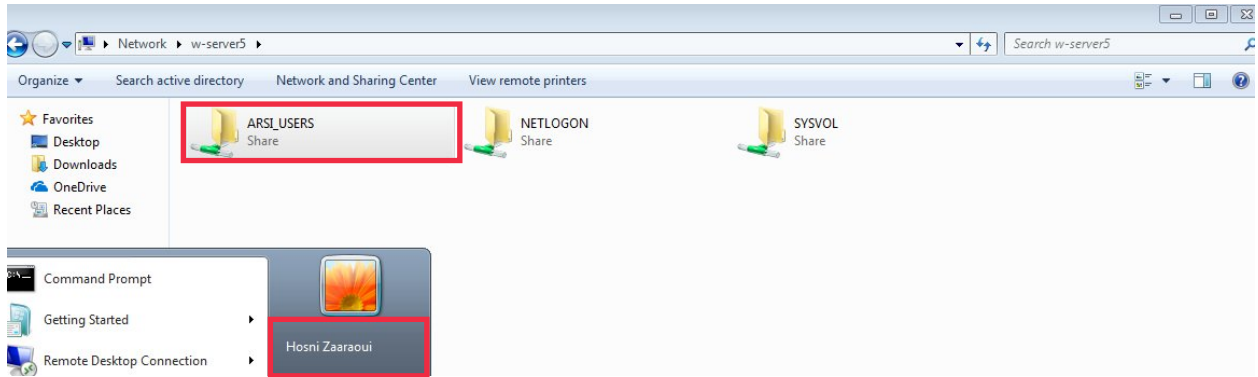


on accorde les permissions de lecture à un utilisateur du domaine arsi.local en spécifiant son domaine dans la boîte de sélection (emplacement : arsi.local).





Depuis un client Windows appartenant à arsi.local, on vérifie qu'on peut accéder au dossier partagé dans depinfo.local



Désormais, les utilisateurs des deux forêts peuvent accéder aux ressources de l'autre forêt — un utilisateur de arsi.local peut s'authentifier dans depinfo.local et vice versa, sans avoir besoin d'un compte dans la forêt distante.